Arthrologie Cheville / Pied



1A – UE 1.7 – HB – ATMAN

Plan de cours

- Anatomie descriptive de l’articulation talo-crurale.
- Anatomie descriptive des articulations du pied

Articulation talo-crurale

- C’est l’articulation de la cheville.
- Elle unit le tibia et la fibula au talus.

Quotidiennement sollicitée, elle est l’articulation la plus sujette aux entorses. Il s’agit, le plus souvent, d’entorses latérales succédant à une inversion forcée du pied.



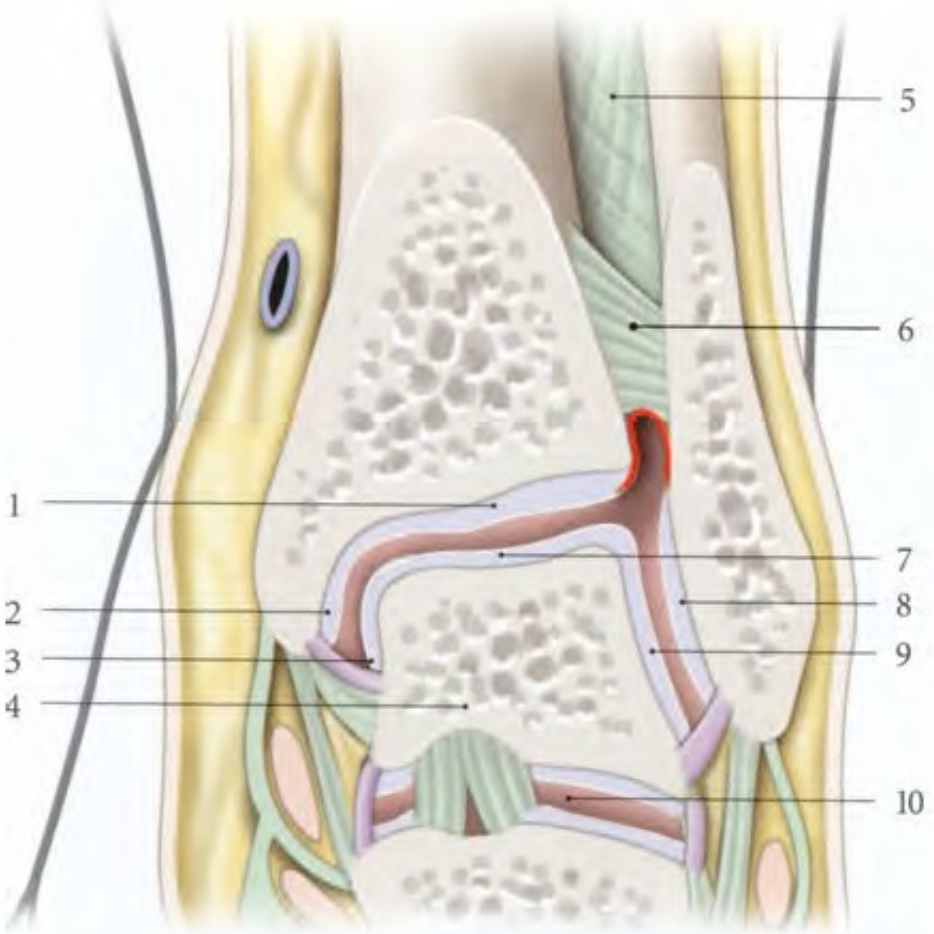


FIG. 15.64. Articulation talo-crurale (coupe frontale)

1. surface inf. du tibia
2. surface articulaire de la malléole médiale
3. surface malléolaire médiale
4. calcanéus
5. membrane interosseuse
6. lig. interosseux
7. surface sup. de la trochlée
8. surface articulaire de la malléole latérale
9. surface malléolaire latérale
10. art. subtalaire

Articulation talo-crurale

- C’est une articulation de type ginglyme (trochléenne).
- **Les surface articulaires :**

  - la surface inférieure du tibia
  - la surface articulaire de la malléole latérale
  - la surface articulaire de la malléole médiale
  - la trochlée du talus
  - la surface malléolaire médiale du talus
  - la surface malléolaire latérale du talus
- Les surface tibio-fibulaire représentent une véritable mortaise solide, plus large en avant qu’en arrière, dans laquelle s’encastre la trochlée du talus.
- Toutes ces surfaces sont encroûtées de cartilage.

Articulation talo-crurale

- **<u>La capsule articulaire :</u>**

  Elle s’insère près du pourtour des surfaces cartilagineuses, sauf en avant où elle s’éloigne du talus de près d’1 cm.

  La capsule est constituée de deux membranes :

  - une membrane fibreuse

  - une membrane synoviale, plus proche de l’articulation, qui présente des culs-de-sac entre tibia et fibula, à l’avant et à l’arrière.

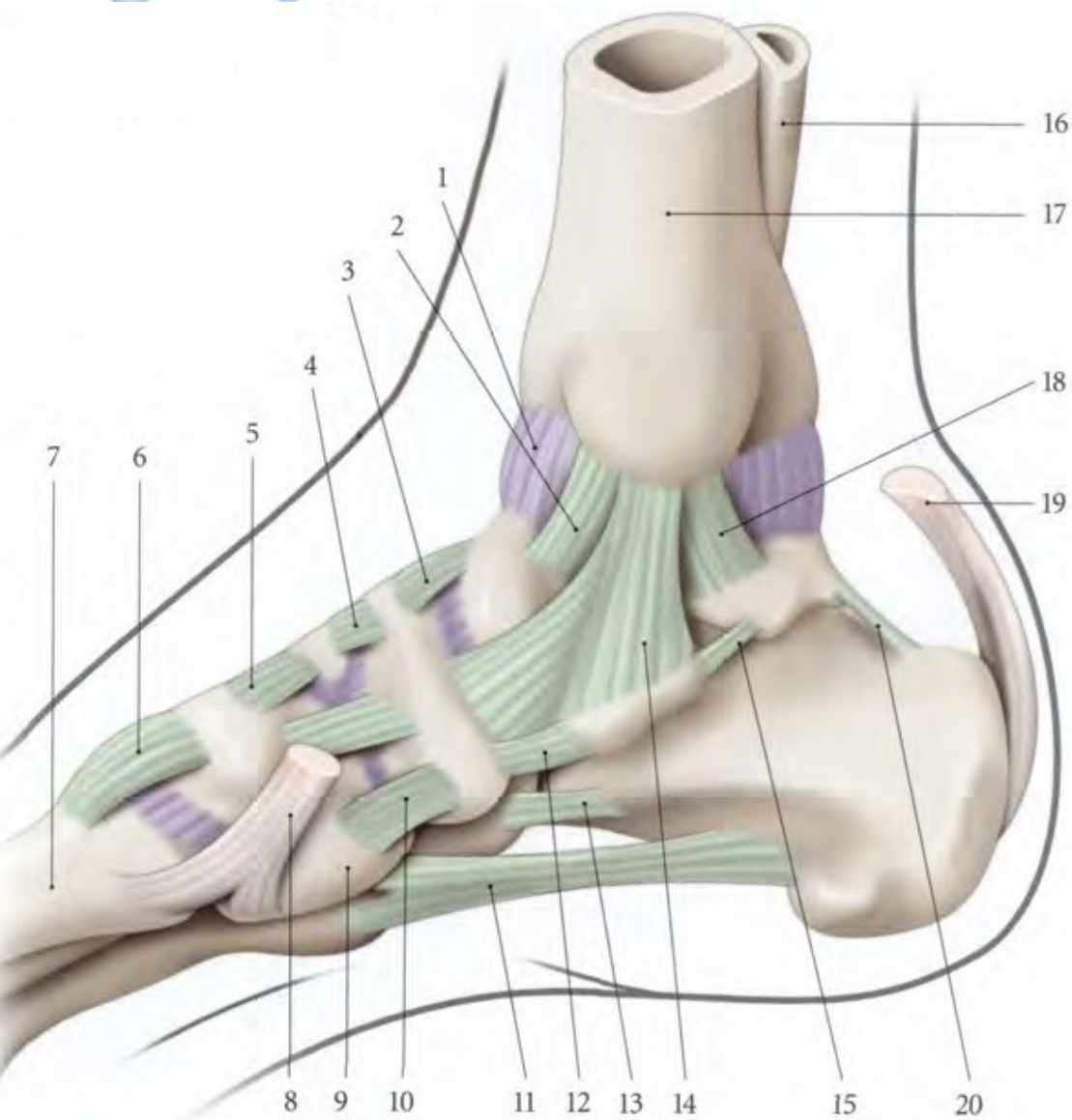


FIG. 15.68. Articulations du pied (vue médiale)

1. capsule articulaire
2. lig. tibio-talaire ant.
3. lig. talo-naviculaire
4. lig. cunéo-naviculaire dorsal
5. lig. intercunéiforme dorsal
6. lig. tarso-métatarsien dorsal
7. premier métatarsien
8. m. tibial ant.
9. os naviculaire
10. lig. cunéo-naviculaire plantaire
11. lig. plantaire long
12. lig. calcanéo-naviculaire plantaire
13. lig. calcanéo-cuboïdien plantaire
14. couche superficielle du lig. deltoïde
15. lig. talo-calcanéen médial
16. fibula
17. *tibia*
18. lig. tibio-talaire post.
19. tendon calcanéen
20. lig. talo-calcanéen post.

Articulation talo-crurale

- **Les ligaments :**

  - ligament collatéral médial (ou deltoïde) :

  C’est un ligament résistant, triangulaire, constitué de 2 couches (superficielle et profonde).

  Son sommet s’insère sur la face médiale de la malléole médiale.

  Sa couche superficielle comprend :

  → le ligament tibio-naviculaire (du tibia à la tubérosité naviculaire)

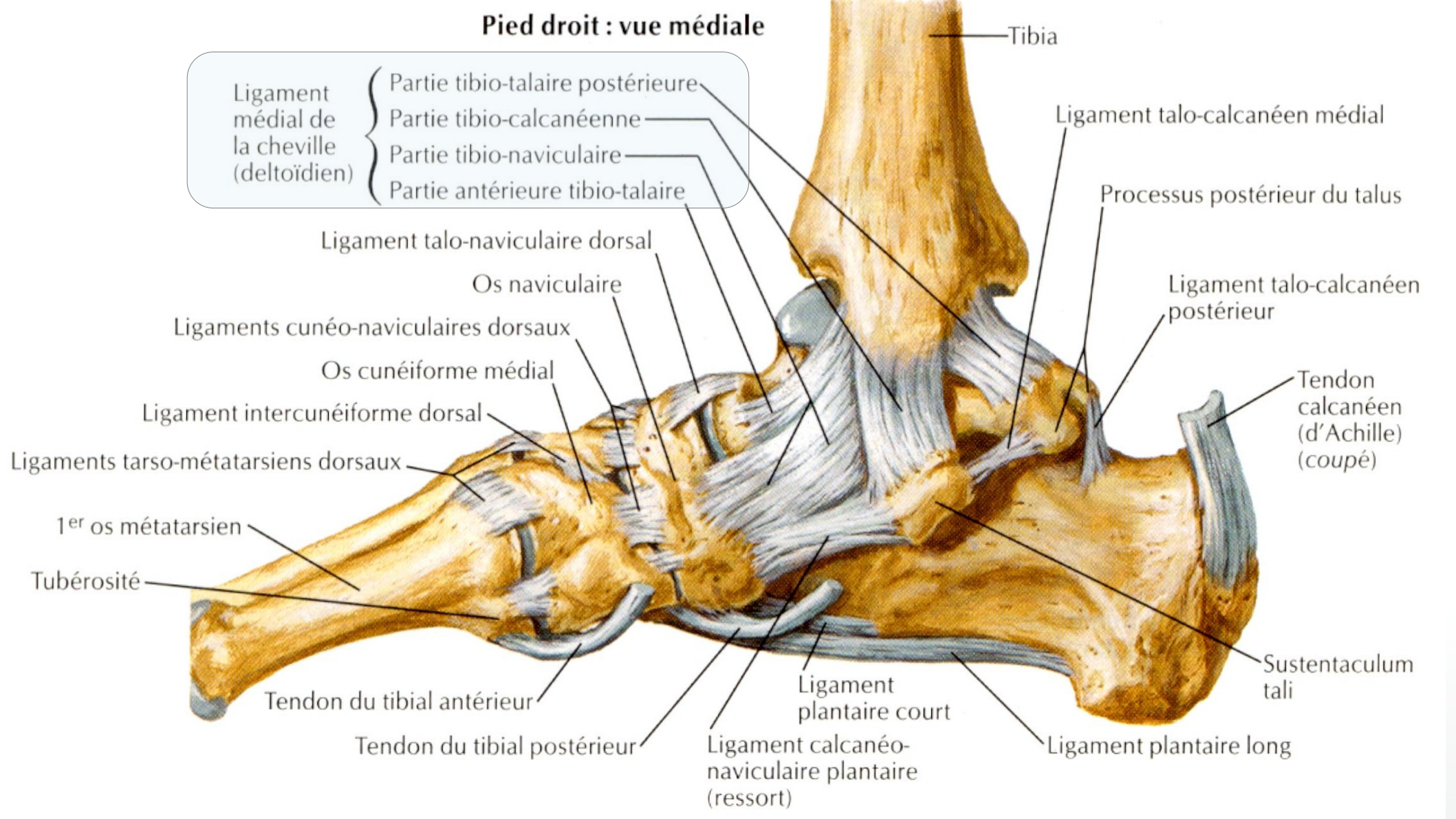
  → le ligament tibio-calcanéen (qui se fixe sur la ligament calcanéo-naviculaire plantaire et le sustentaculum tali)

  Sa couche profonde comprend :

  → le ligament talo-tibial antérieur (qui s’insère sur la face médiale du col du talus)

  → le ligament talo-tibial postérieur (qui s’insère sur la face médiale du corps du talus et sur le tubercule médial du talus).

Pied droit : vue médiale



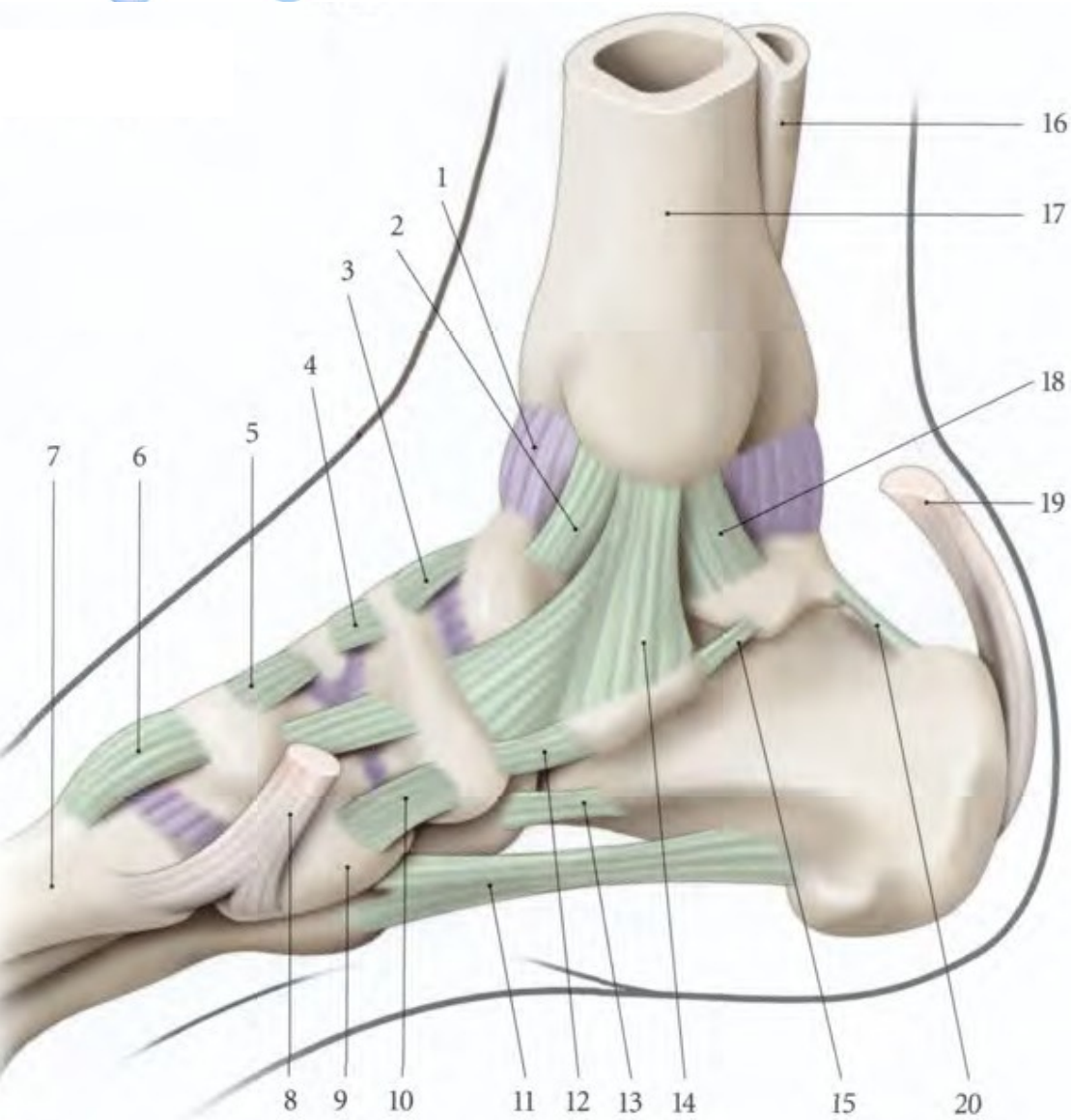


FIG. 15.68. Articulations du pied (vue médiale)

1. capsule articulaire
2. lig. tibio-talaire ant.
3. lig. talo-naviculaire
4. lig. cunéo-naviculaire dorsal
5. lig. intercunéiforme dorsal
6. lig. tarso-métatarsien dorsal
7. premier métatarsien
8. m. tibial ant.
9. os naviculaire
10. lig. cunéo-naviculaire plantaire
11. lig. plantaire long
12. lig. calcanéo-naviculaire plantaire
13. lig. calcanéo-cuboïdien plantaire
14. couche superficielle du lig. deltoïde
15. lig. talo-calcanéen médial
16. fibula
17. *tibia*
18. lig. tibio-talaire post.
19. tendon calcanéen
20. lig. talo-calcanéen post.

Articulation talo-crurale

- **Les ligaments :**

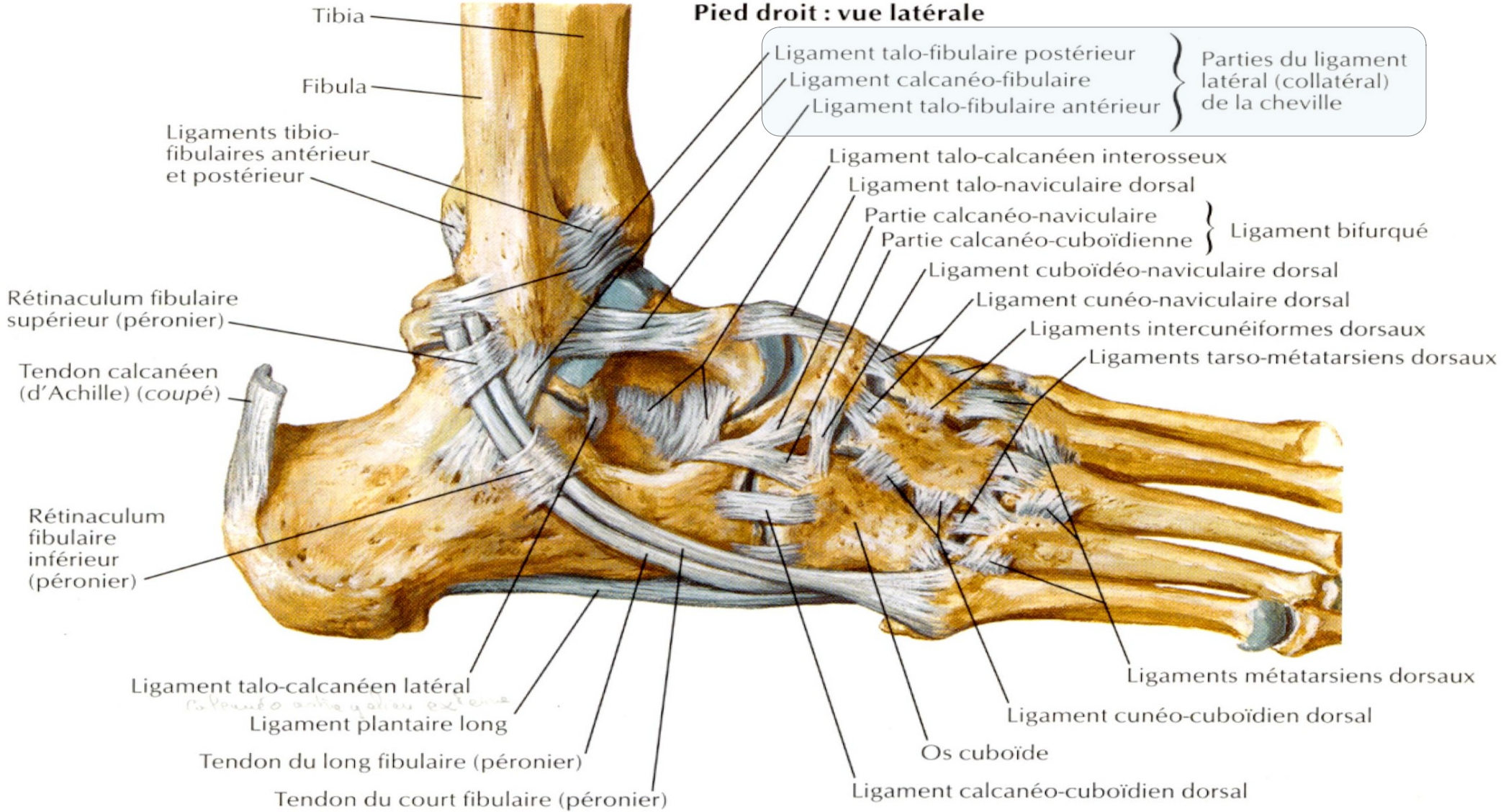
  - ligament collatéral latéral :

  Il est formé de 3 faisceaux.

  - le ligament talo-fibulaire antérieur : court, large, il naît du bord antérieur de la malléole fibulaire et se dirige sur la face antérieure du col du talus.

  - le ligament talo-fibulaire postérieur : très résistant, il va de la malléole latérale au tubercule latéral du talus.

  - le ligament calcanéo-fibulaire : longue corde, il va de la partie postérieure du la malléole fibulaire à la face latérale du calcanéus.


Pied droit : vue latérale
Tibia
Fibula
Ligaments tibio-fibulaires antérieur et postérieur
Rétinaculum fibulaire supérieur (péronier)
Tendon calcanéen (d'Achille) (coupé)
Rétinaculum fibulaire inférieur (péronier)
Ligament talo-fibulaire postérieur
Ligament calcanéo-fibulaire
Ligament talo-fibulaire antérieur
Parties du ligament latéral (collatéral) de la cheville
Ligament talo-calcanéen interosseux
Ligament talo-naviculaire dorsal
Partie calcanéo-naviculaire
Partie calcanéo-cuboïdienne
Ligament bifurqué
Ligament cuboïdéo-naviculaire dorsal
Ligament cunéo-naviculaire dorsal
Ligaments intercunéiformes dorsaux
Ligaments tarso-métatarsiens dorsaux
Ligament talo-calcanéen latéral
Ligament plantaire long
Tendon du long fibulaire (péronier)
Tendon du court fibulaire (péronier)
Ligaments métatarsiens dorsaux
Ligament cunéo-cuboïdien dorsal
Os cuboïde
Ligament calcanéo-cuboïdien dorsal

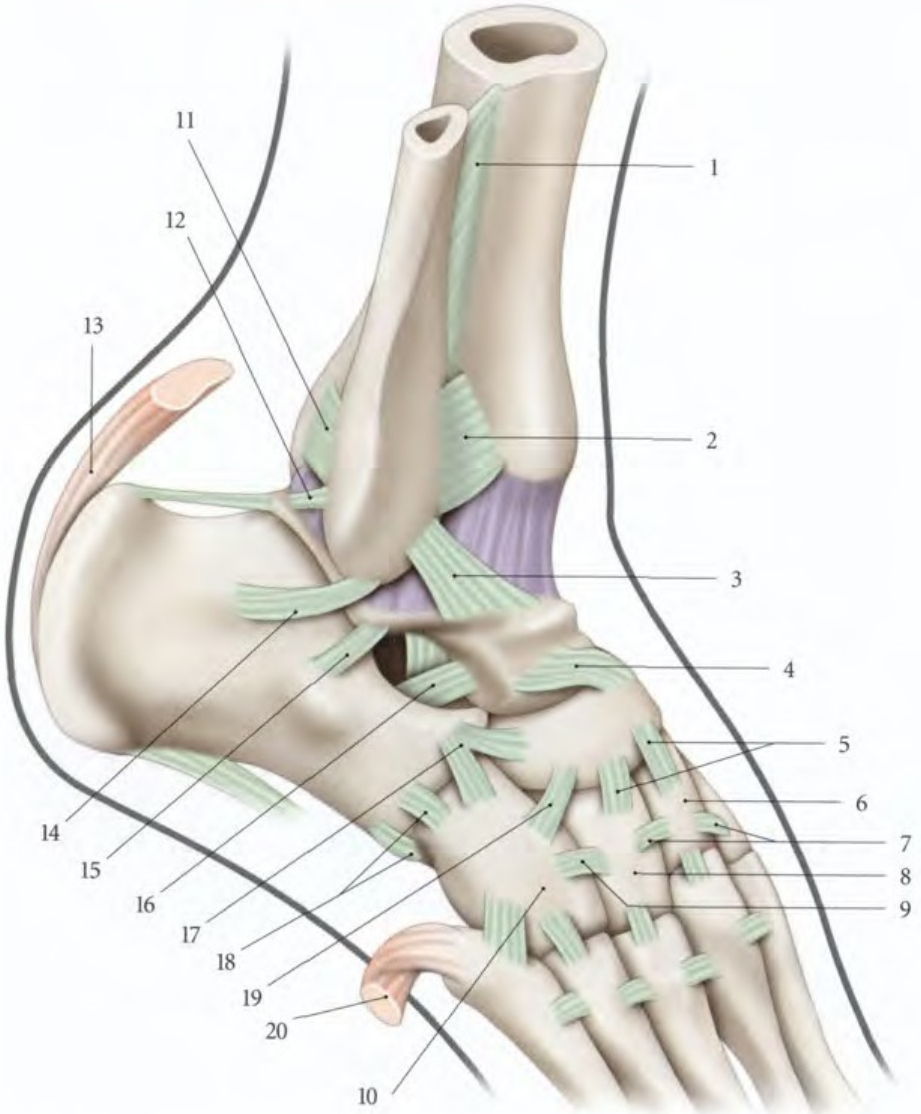
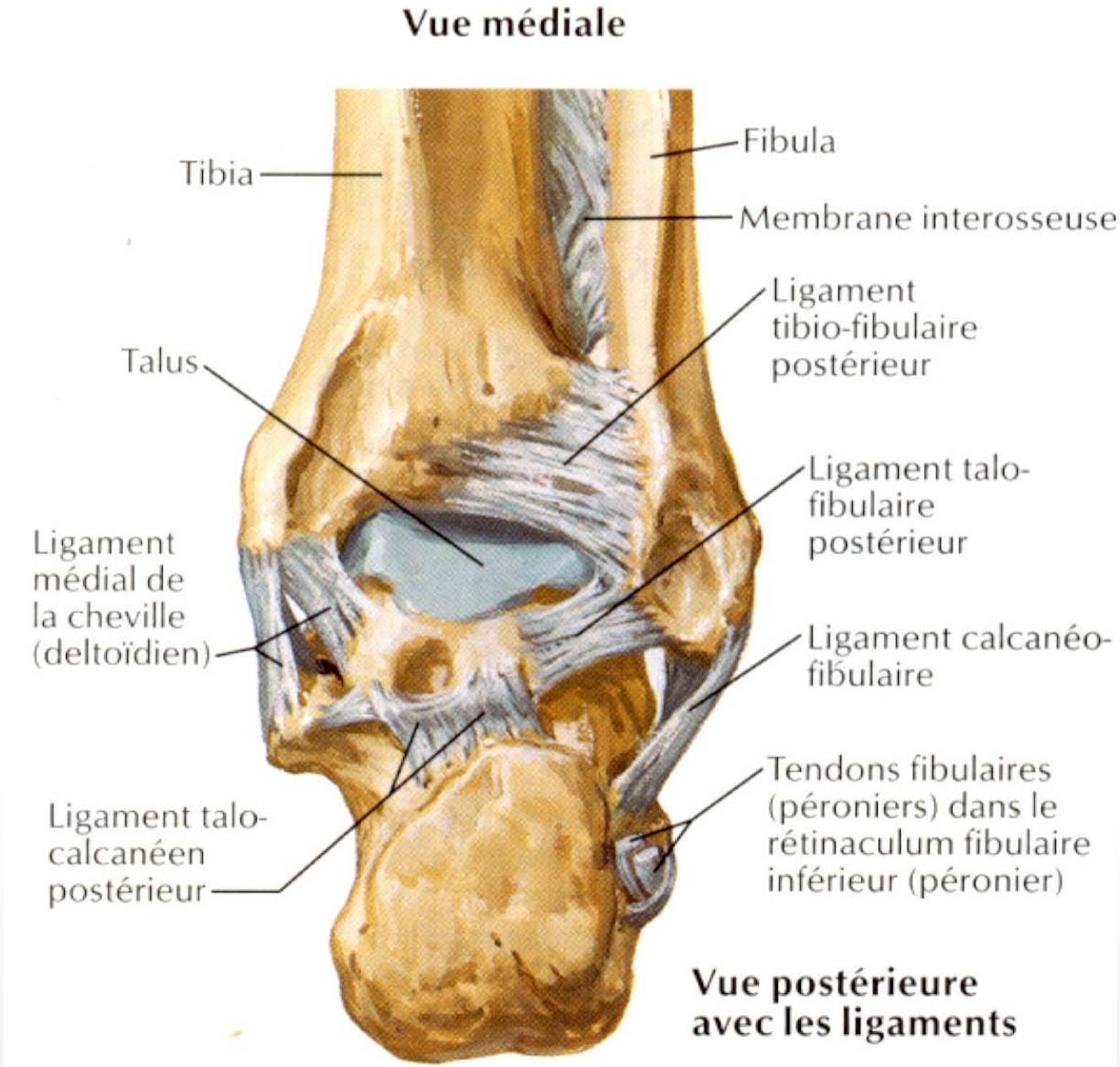


FIG. 15.69. Articulations du pied
(vue latérale)

1. membrane interosseuse
2. lig. tibio-fibulaire ant.
3. lig. talo-fibulaire ant.
4. lig. talo-naviculaire
5. ligg. cunéo-naviculaires dorsaux
6. os cunéiforme intermédiaire
7. lig. intercunéiforme dorsal
8. os cunéiforme latéral
9. lig. cunéo-cuboïdien dorsal
10. os cuboïde
11. lig. tibio-fibulaire post.
12. lig. talo-fibulaire post.
13. tendon calcanéen
14. lig. calcanéo-fibulaire
15. lig. talo-calcanéen latéral
16. lig. talo-calcanéen interosseux
17. lig. bifurqué
18. lig. calcanéo-cuboïdien
19. lig. cubo-naviculaire dorsal
20. m. court fibulaire


Vue médiale
Tibia
Fibula
Membrane interosseuse
Ligament tibio-fibulaire postérieur
Talus
Ligament talo-fibulaire postérieur
Ligament médial de la cheville (deltoïdien)
Ligament calcanéo-fibulaire
Tendons fibulaires (péroniers) dans le rétinaculum fibulaire inférieur (péronier)
Ligament talo-calcanéen postérieur
Vue postérieure avec les ligaments

Articulations du tarse

- Ces articulations guident le pied dans les plans transversal et frontal. Elles permettent alors l'adaptation du pied aux irrégularités du sol lors de la marche.

- Les articulations du tarse comprennent :

  - l'articulation subtalaire (ou sous talienne)

  - l'articulation transverse du tarse (de Chopart)

  - les articulations distales des os du tarse entre eux

Articulations du tarse

- **Articulation subtalaire :**

  C’est l’articulation qui unit le talus au calcanéus.

  C’est une articulation de type ellipsoïde (ou condylienne).

  Les surfaces articulaires **:**

  - les surfaces calcanéennes du talus.

  - les surfaces talaires du calcanéus.

  Ces surfaces sont recouvertes de cartilage.

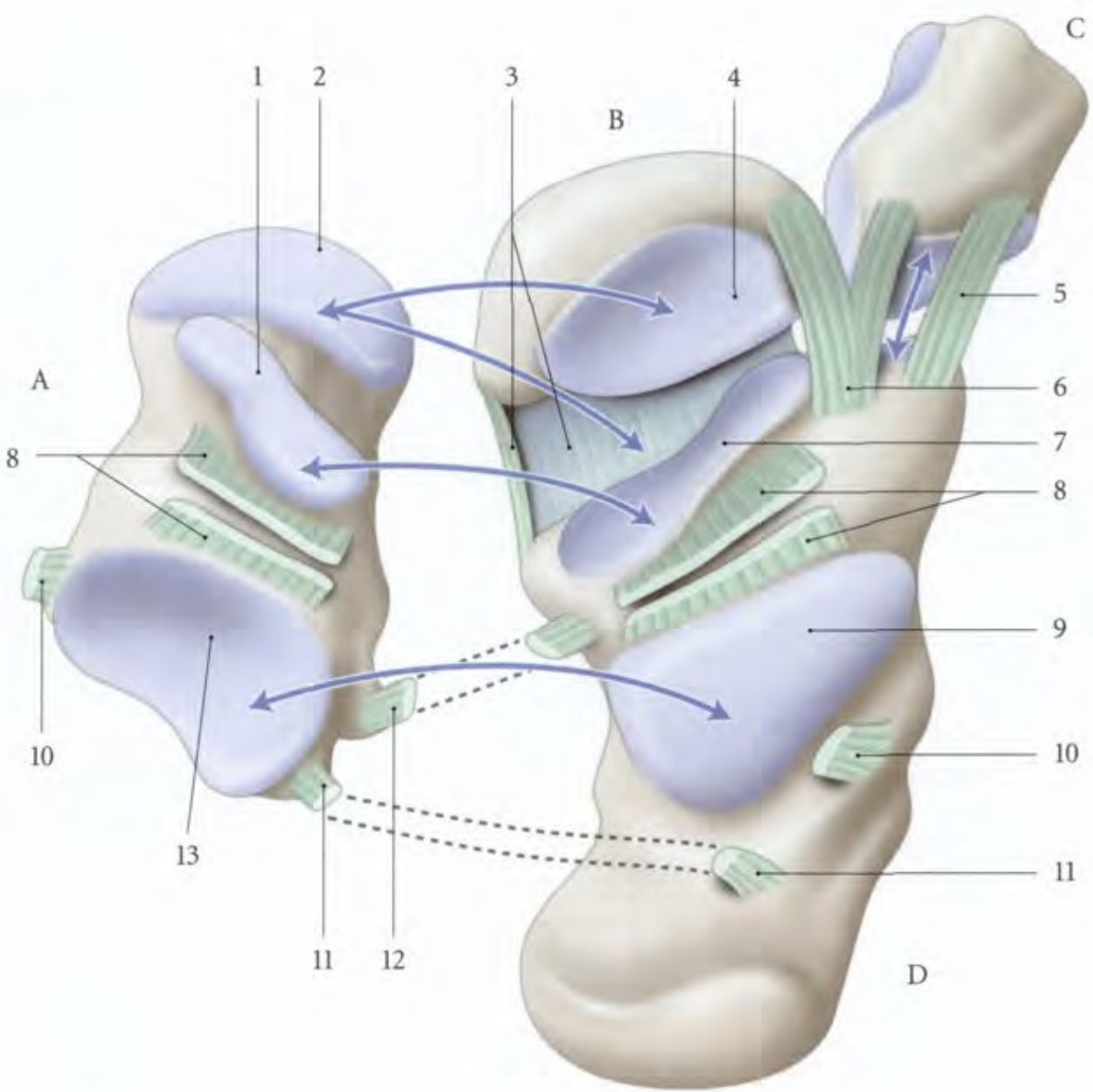
Articulations du tarse

- **Articulation subtalaire :**

  La capsule articulaire :

  Elle se fixe en bordure du cartilage sauf en arrière où elle s’éloigne un peu.

FIG. 15.80. Articulations subtalaire et transverse du tarse désarticulées



◄► correspondance des surfaces articulaires

A. vue inférieure du talus
B. vue supéro-postérieure de l'os naviculaire
C. vue supéro-médiale du cuboïde
D. vue supérieure du calcanéus
1. surfaces calcanéennes ant. et moyenne du talus
2. surface naviculaire
3. lig. calcanéo-naviculaire plantaire
4. surface talaire de l'os naviculaire
5. lig. calcanéo-cuboïdien dorsal
6. lig. bifurqué
7. surfaces talaires ant. et moyenne du calcanéus
8. lig. interosseux talo-calcanéen
9. surface talaire post. du calcanéus
10. lig. talo-calcanéen latéral
11. lig. talo-calcanéen post.
12. lig. talo-calcanéen médial
13. surface calcanéenne post. du talus

Articulations du tarse

- **Articulation subtalaire :**

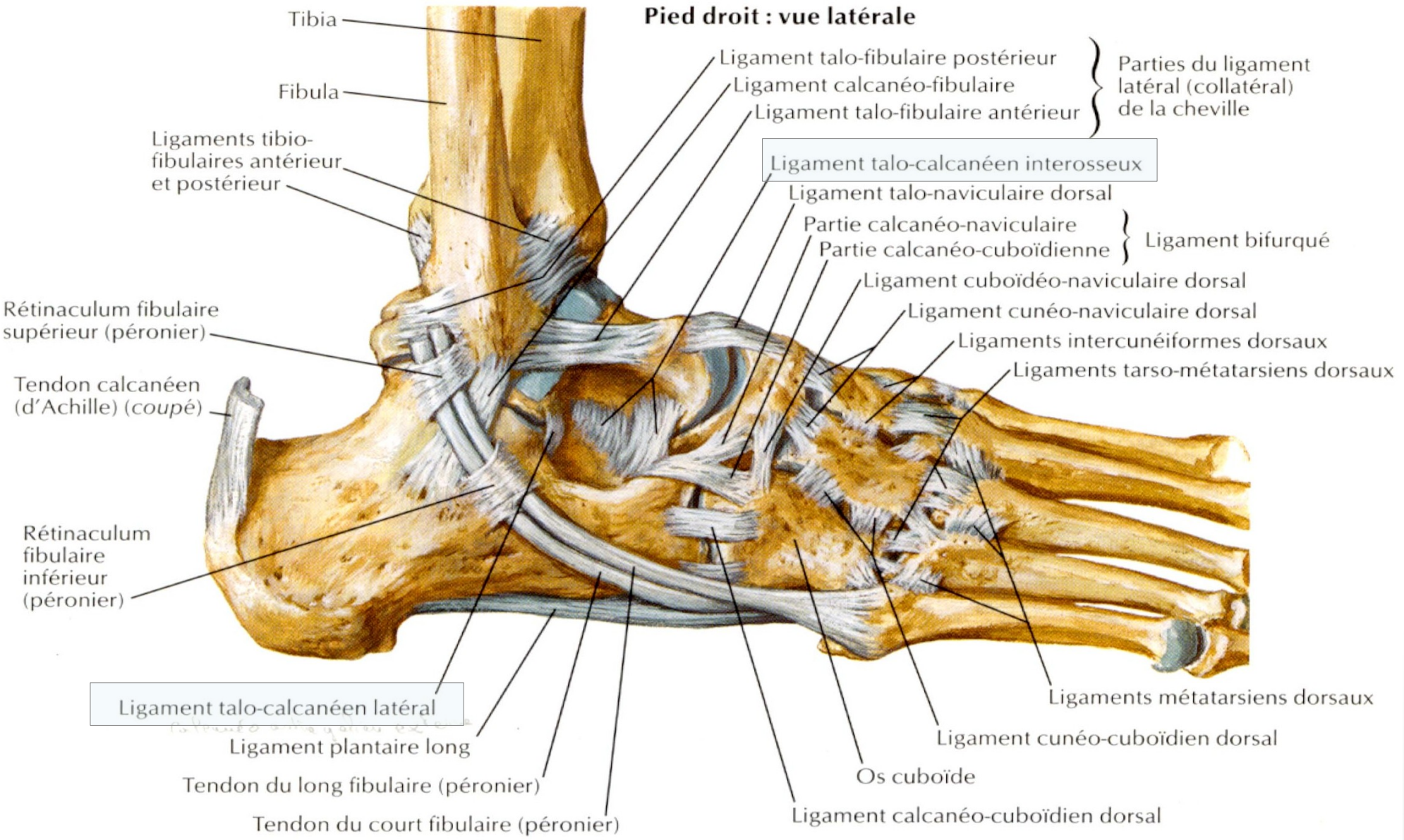
  Les ligaments :

  - ligament talo-calcanéen latéral : va de la partie antérieure du processus latéral du talus à la face latérale du calcanéus (sous la surface talaire postérieure).

  - ligament talo-calcanéen médial : tendu du tubercule médial du talus au bord postérieur du sustentaculum tali.

  - ligament talo-calcanéen postérieur : du tubercule latéral du talus à la face supérieure du calcanéus.

  - ligament talo-calcanéen interosseux (en Haie): tendu verticalement dans le sinus talo-calcanéen , constitué de 2 plans, antérieur et postérieur.


Pied droit : vue latérale
Tibia
Fibula
Ligaments tibio-fibulaires antérieur et postérieur
Rétinaculum fibulaire supérieur (péronier)
Tendon calcanéen (d'Achille) (coupé)
Rétinaculum fibulaire inférieur (péronier)
Ligament talo-calcanéen latéral
Ligament plantaire long
Tendon du long fibulaire (péronier)
Tendon du court fibulaire (péronier)
Ligament talo-fibulaire postérieur
Ligament calcanéo-fibulaire
Ligament talo-fibulaire antérieur
Parties du ligament latéral (collatéral) de la cheville
Ligament talo-calcanéen interosseux
Ligament talo-naviculaire dorsal
Partie calcanéo-naviculaire
Partie calcanéo-cuboïdienne
Ligament bifurqué
Ligament cuboïdéo-naviculaire dorsal
Ligament cunéo-naviculaire dorsal
Ligaments intercunéiformes dorsaux
Ligaments tarso-métatarsiens dorsaux
Ligaments métatarsiens dorsaux
Ligament cunéo-cuboïdien dorsal
Os cuboïde
Ligament calcanéo-cuboïdien dorsal

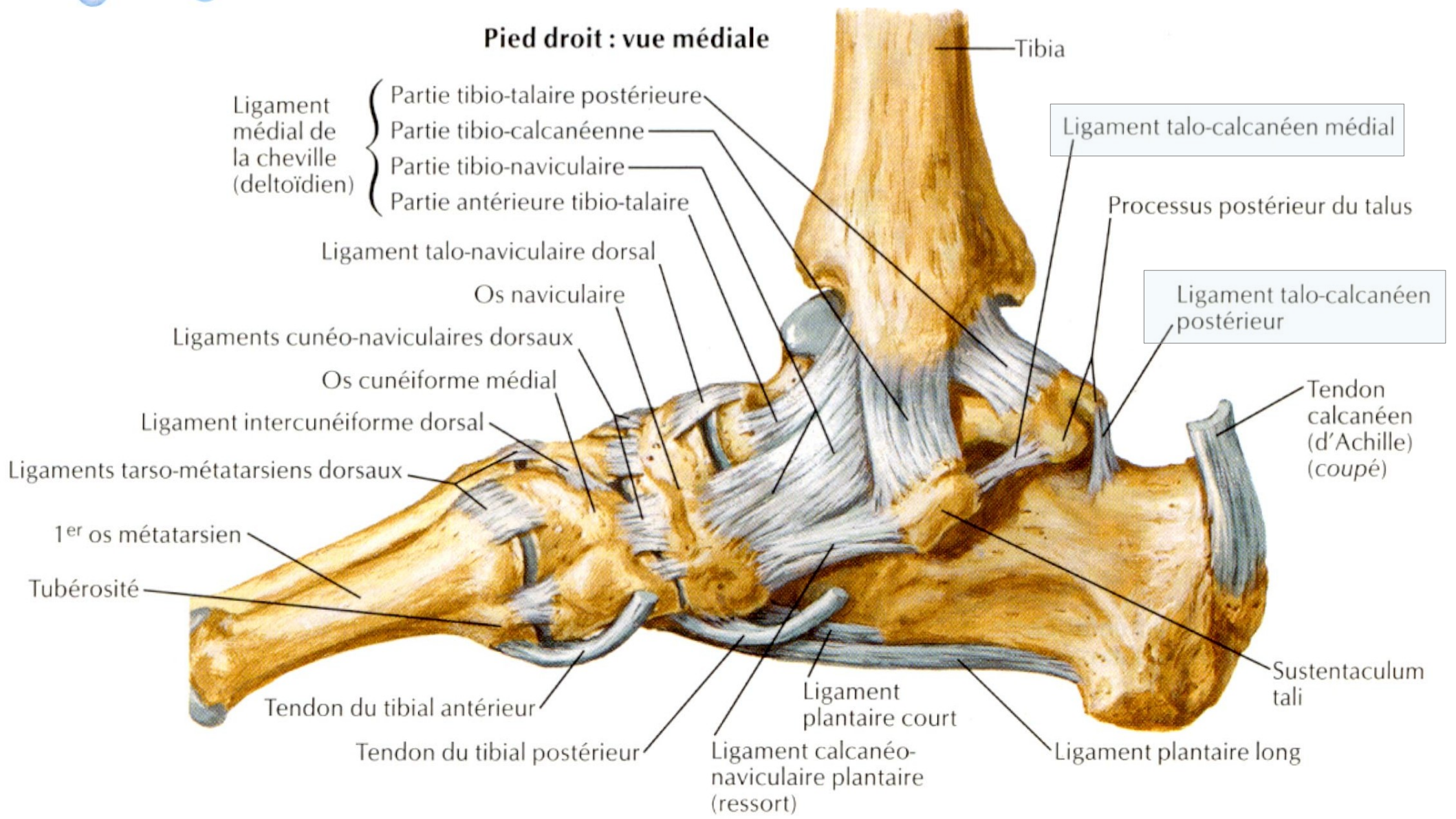
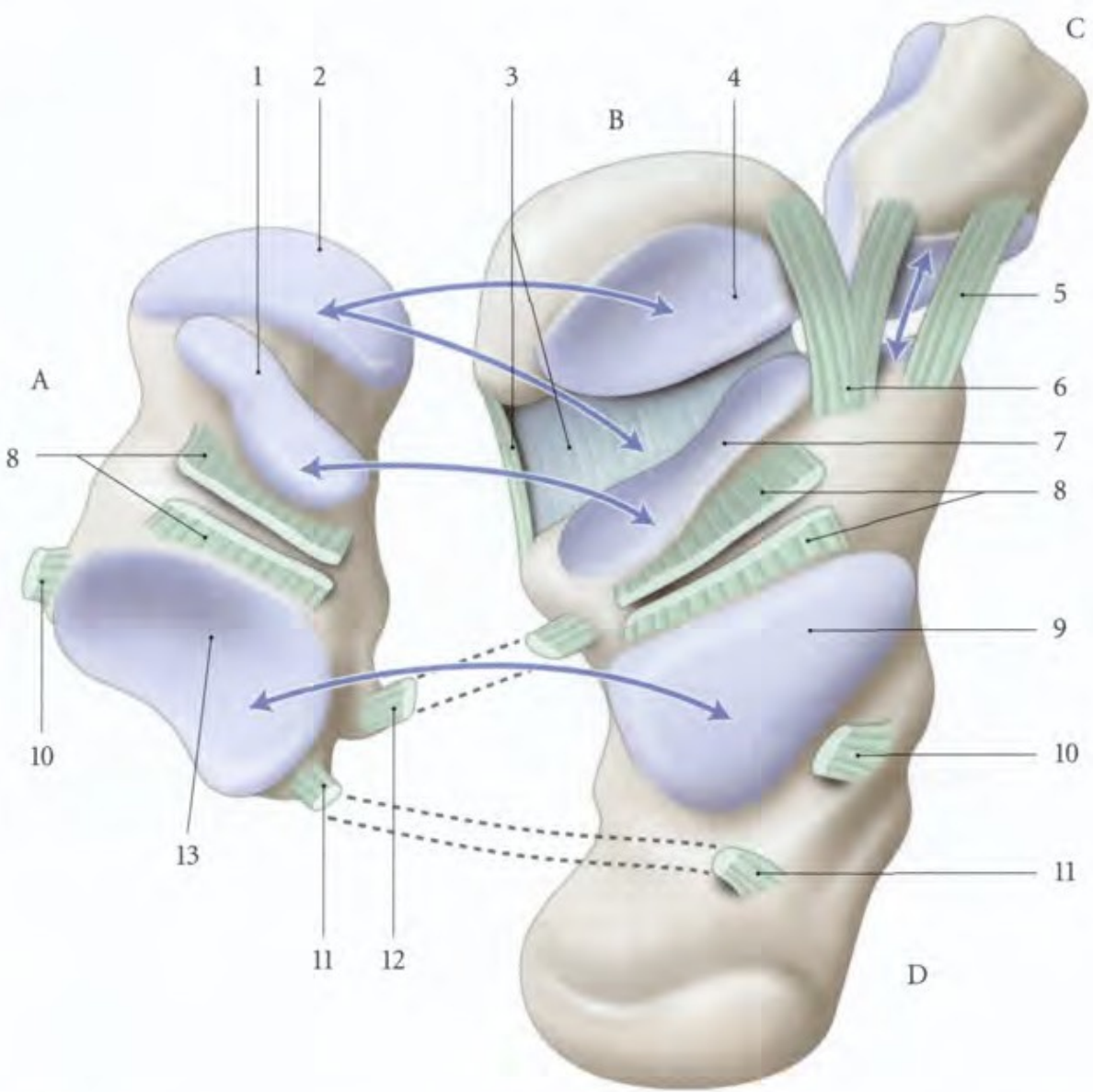

Pied droit : vue médiale
Tibia
Ligament médial de la cheville (deltoïdien)
Partie tibio-talaire postérieure
Partie tibio-calcanéenne
Partie tibio-naviculaire
Partie antérieure tibio-talaire
Ligament talo-calcanéen médial
Processus postérieur du talus
Ligament talo-naviculaire dorsal
Os naviculaire
Ligament talo-calcanéen postérieur
Ligaments cunéo-naviculaires dorsaux
Os cunéiforme médial
Tendon calcanéen (d'Achille) (coupé)
Ligament intercunéiforme dorsal
Ligaments tarso-métatarsiens dorsaux
1er os métatarsien
Tubérosité
Sustentaculum tali
Tendon du tibial antérieur
Ligament plantaire court
Tendon du tibial postérieur
Ligament calcanéo-naviculaire plantaire (ressort)
Ligament plantaire long

FIG. 15.80. Articulations subtalaire et transverse du tarse désarticulées



◄► correspondance des surfaces articulaires

A. vue inférieure du talus
B. vue supéro-postérieure de l'os naviculaire
C. vue supéro-médiale du cuboïde
D. vue supérieure du calcanéus
1. surfaces calcanéennes ant. et moyenne du talus
2. surface naviculaire
3. lig. calcanéo-naviculaire plantaire
4. surface talaire de l'os naviculaire
5. lig. calcanéo-cuboïdien dorsal
6. lig. bifurqué
7. surfaces talaires ant. et moyenne du calcanéus
8. lig. interosseux talo-calcanéen
9. surface talaire post. du calcanéus
10. lig. talo-calcanéen latéral
11. lig. talo-calcanéen post.
12. lig. talo-calcanéen médial
13. surface calcanéenne post. du talus

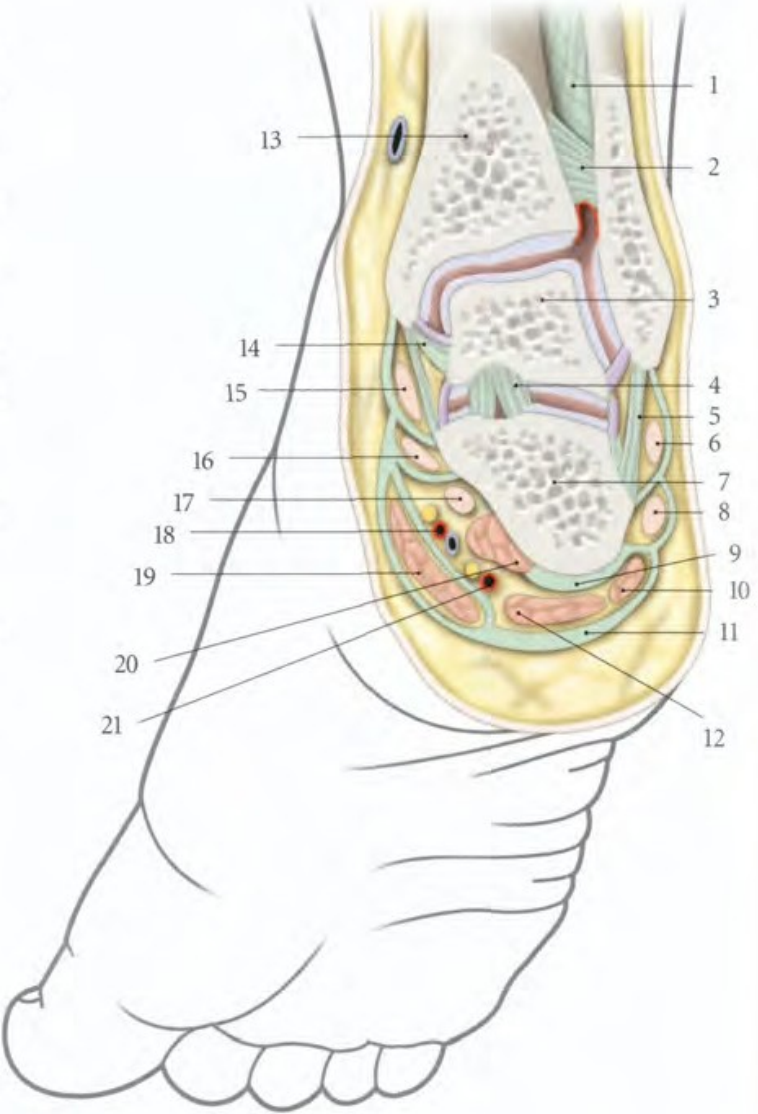


FIG. 15.79. Articulations talo-crurale et subtalaire
(coupe frontale de la région postérieure du pied)

1. membrane interosseuse de la jambe
2. lig. interosseux de la syndesmose tibio-fibulaire
3. talus
4. lig. interosseux talo-calcanéen
5. lig. calcanéo-fibulaire
6. tendon du m. court fibulaire
7. calcanéus
8. tendon du m. long fibulaire
9. lig. plantaire long
10. m. abducteur du petit orteil
11. aponévrose plantaire
12. m. court fléchisseur des orteils
13. grande v. saphène
14. lig. collatéral médial (ou deltoïde)
15. tendon du m. tibial post.
16. tendon du m. long fléchisseur des orteils
17. tendon du m. long fléchisseur de l'hallux
18. n. et vaisseaux plantaires médiaux
19. m. abducteur de l'hallux
20. m. carré plantaire
21. n. et vaisseaux plantaires latéraux

Articulations du tarse

- **<u>Articulation transverse du tarse (de Chopart) :</u>**

  Elle unit le tarse postérieur au tarse antérieur.

  Les articulations en jeu sont :

  - l’articulation calcanéo-cuboïdienne
  - l’articulation talo-calcanéo-naviculaire

Articulations du tarse

- **Articulation transverse du tarse (de Chopart) :**

  L’articulation calcanéo-cuboïdienne :

  Elle unit le calcanéus au cuboïde, c’est une articulation en selle.

  Au niveau du calcanéus, la surface articulaire est concave de haut en bas et convexe transversalement.

  Au niveau du cuboïde, c’est l’inverse.

  Ces surfaces sont recouvertes de cartilage.

Articulations du tarse

- **Articulation transverse du tarse (de Chopart) :**

  L’articulation calcanéo-cuboïdienne :

  Sa capsule articulaire se fixe sur le pourtour des surfaces cartilagineuses.

Articulations du tarse

- **Articulation transverse du tarse (de Chopart) :**

  L'articulation calcanéo-cuboïdienne

  Ses ligaments :

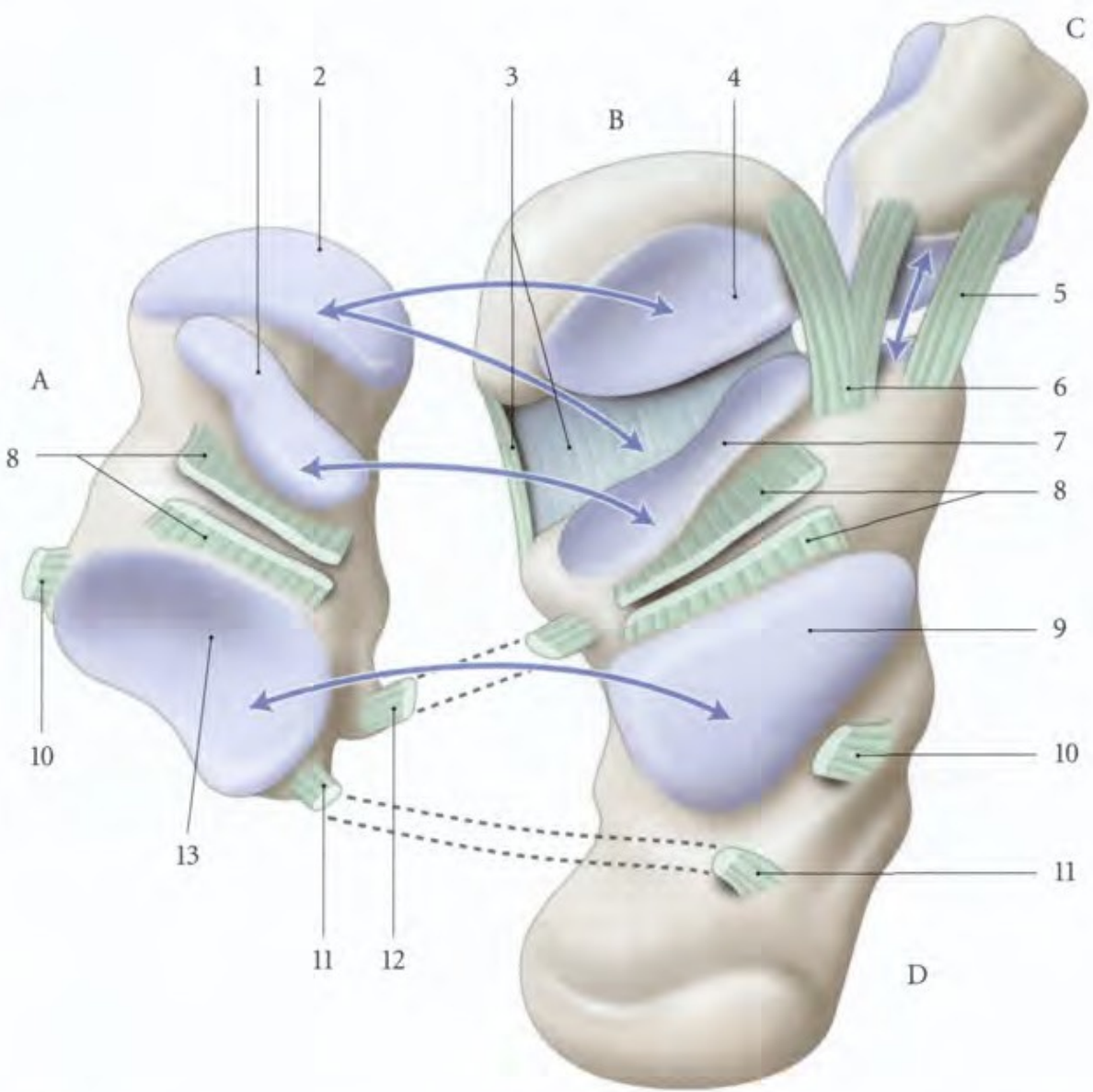
  - ligament calcanéo-cuboïdien dorsal : s'insère sur les faces dorsales des 2 os.

  - ligament bifurqué (ligament de Chopart) : en forme de Y. Il s'insère en arrière sur la face dorsale du calcanéus près de la surface talaire antérieure ; en avant il se bifurque pour s'insérer sur la partie dorso-latérale du naviculaire et la partie dorso-médiale du cuboïde (donnant donc un faisceau naviculaire et un faisceau cuboïdien).

  - ligament calcanéo-cuboïdien plantaire : étalé en éventail, il s'insère en arrière sur le tubercule calcanéen, et en avant sur la tubérosité du cuboïde.

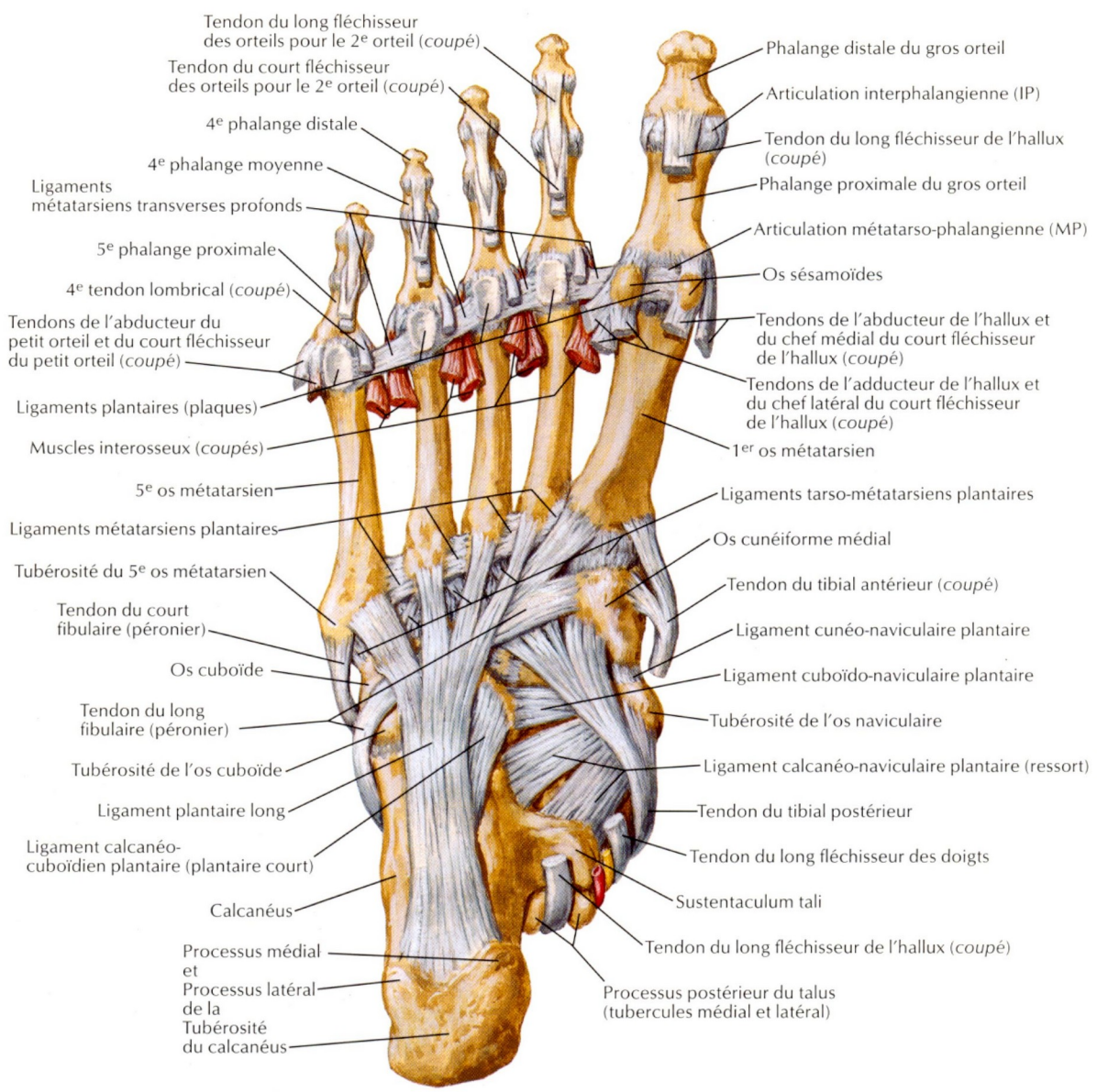
  - ligament plantaire long: de la tubérosité du calcanéus il s'étale en éventail vers la tubérosité du cuboïde et les faces plantaires des métatarsiens II à V.

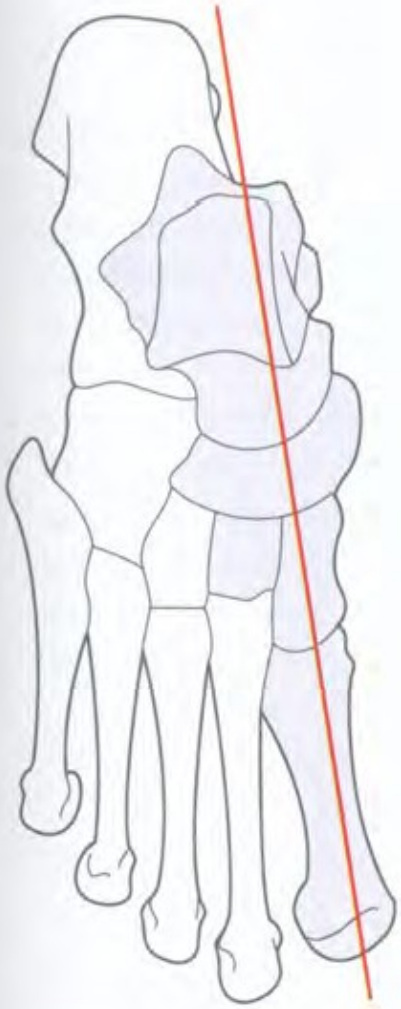
FIG. 15.80. Articulations subtalaire et transverse du tarse désarticulées

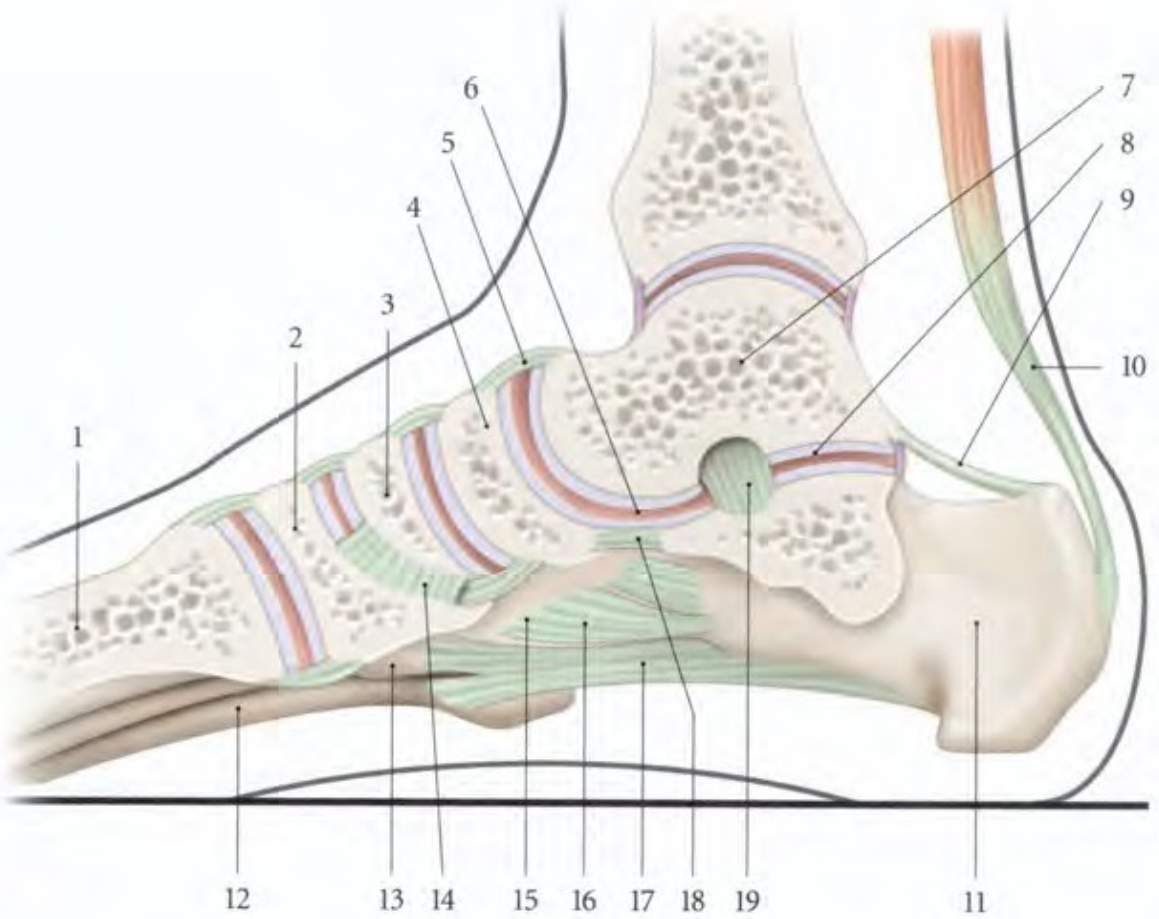


◄► correspondance des surfaces articulaires

A. vue inférieure du talus
B. vue supéro-postérieure de l'os naviculaire
C. vue supéro-médiale du cuboïde
D. vue supérieure du calcanéus
1. surfaces calcanéennes ant. et moyenne du talus
2. surface naviculaire
3. lig. calcanéo-naviculaire plantaire
4. surface talaire de l'os naviculaire
5. lig. calcanéo-cuboïdien dorsal
6. lig. bifurqué
7. surfaces talaires ant. et moyenne du calcanéus
8. lig. interosseux talo-calcanéen
9. surface talaire post. du calcanéus
10. lig. talo-calcanéen latéral
11. lig. talo-calcanéen post.
12. lig. talo-calcanéen médial
13. surface calcanéenne post. du talus


Tendon du long fléchisseur des orteils pour le 2e orteil (coupé)
Tendon du court fléchisseur des orteils pour le 2e orteil (coupé)
4e phalange distale
4e phalange moyenne
Ligaments métatarsiens transverses profonds
5e phalange proximale
4e tendon lombrical (coupé)
Tendons de l'abducteur du petit orteil et du court fléchisseur du petit orteil (coupé)
Ligaments plantaires (plaques)
Muscles interosseux (coupés)
5e os métatarsien
Ligaments métatarsiens plantaires
Tubérosité du 5e os métatarsien
Tendon du court fibulaire (péronier)
Os cuboïde
Tendon du long fibulaire (péronier)
Tubérosité de l'os cuboïde
Ligament plantaire long
Ligament calcanéo-cuboïdien plantaire (plantaire court)
Calcanéus
Processus médial et Processus latéral de la Tubérosité du calcanéus
Phalange distale du gros orteil
Articulation interphalangienne (IP)
Tendon du long fléchisseur de l'hallux (coupé)
Phalange proximale du gros orteil
Articulation métatarso-phalangienne (MP)
Os sésamoïdes
Tendons de l'abducteur de l'hallux et du chef médial du court fléchisseur de l'hallux (coupé)
Tendons de l'adducteur de l'hallux et du chef latéral du court fléchisseur de l'hallux (coupé)
1er os métatarsien
Ligaments tarso-métatarsiens plantaires
Os cunéiforme médial
Tendon du tibial antérieur (coupé)
Ligament cunéo-naviculaire plantaire
Ligament cuboïdo-naviculaire plantaire
Tubérosité de l'os naviculaire
Ligament calcanéo-naviculaire plantaire (ressort)
Tendon du tibial postérieur
Tendon du long fléchisseur des doigts
Sustentaculum tali
Tendon du long fléchisseur de l'hallux (coupé)
Processus postérieur du talus (tubercules médial et latéral)




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

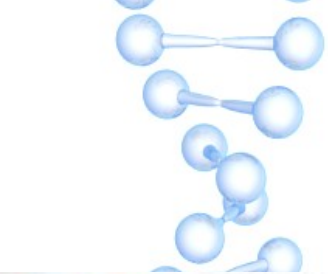


FIG. 15.82. **Articulation talo-calcanéo-naviculaire** (coupe verticale et oblique du pied ; vue médiale)

1. métatarsien I
2. os cunéiforme médial
3. os cunéiforme intermédiaire
4. os naviculaire
5. lig. talo-naviculaire
6. art. talo-calcanéo-naviculaire
7. talus
8. art. subtalaire
9. lig. talo-calcanéen post.
10. tendon calcanéen
11. calcanéus
12. métatarsien V
13. métatarsien IV
14. lig. intercunéiforme interosseux
15. os cuboïde
16. lig. calcanéo-cuboïdien plantaire
17. lig. plantaire long
18. lig. calcanéo-naviculaire plantaire
19. lig. talo-calcanéen interosseux



Articulations du tarse

- **<u>Articulation transverse du tarse (de Chopart) :</u>**

  <u>L'articulation talo-calcanéo-naviculaire :</u>

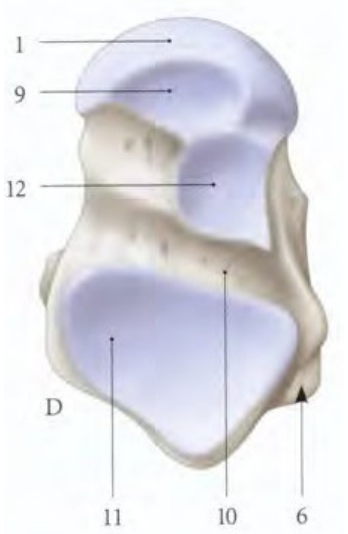
  Elle unit le talus, le calcanéus et le naviculaire.

  Elle est de type sphéroïde (énarthrose).

  Les surfaces articulaires :

  - la tête du talus
  - les surfaces articulaires talaires antérieure et moyenne du calcanéus
  - la surface talaire du naviculaire
  - la face supérieure du ligament calcanéo-naviculaire plantaire encroûtée de cartilage.

Articulations du tarse



- **<u>Articulation transverse du tarse (de Chopart) :</u>**

  <u>L'articulation talo-calcanéo-naviculaire :</u>

  Les surfaces articulaires :

  - **<u>la tête du talus :</u>**

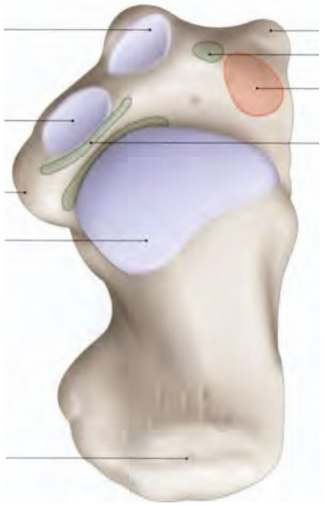
  Elle est divisée en 3 surfaces articulaires par 2 crêtes mousses :

  → la surface naviculaire : ovalaire et convexe, à grand axe oblique en bas et médialement ;

  → la surface calcanéenne antérieure : plane et triangulaire , elle répond à la surface talaire antérieure du calcanéus et au ligament calcanéo-naviculaire ;

  → la surface calcanéenne moyenne : ovalaire et légèrement convexe, elle répond à la surface talaire moyenne du calcanéus.

Articulations du tarse



- **<u>Articulation transverse du tarse (de Chopart) :</u>**

  <u>L’articulation talo-calcanéo-naviculaire :</u>

  Les surfaces articulaires :

  - <u>les surfaces articulaires talaires antérieure et moyenne du calcanéus :</u>

  Souvent en continuité, elles sont orientées en avant, en bas et latéralement.

  Elles sont concaves d’avant en arrière.

Articulations du tarse

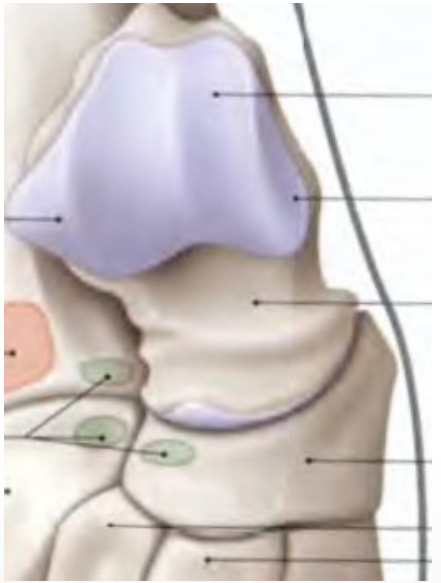
- **Articulation transverse du tarse (de Chopart) :**

  L’articulation talo-calcanéo-naviculaire :

  Les surfaces articulaires :

  - **La surface talaire de l’os naviculaire :**

  Concave, elle répond à la tête du talus.



Articulations du tarse

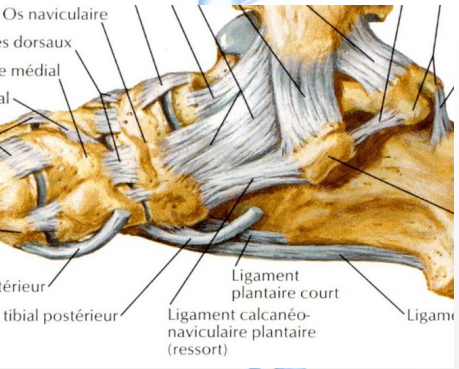
- **<u>Articulation transverse du tarse (de Chopart) :</u>**

  <u>L’articulation talo-calcanéo-naviculaire :</u>

  Les surfaces articulaires :

  - **<u>La face supérieure du ligament calcanéo-naviculaire plantaire :</u>**

  Encroûtée de cartilage, elle répond à la tête du talus.



Articulations du tarse

- **Articulation transverse du tarse (de Chopart) :**

  L’articulation talo-calcanéo-naviculaire :

  La capsule articulaire :

  Elle s’insère sur le pourtour le rebord des surfaces articulaires, sauf en haut et médialement où elle s’éloigne un peu.

Articulations du tarse

- **Articulation transverse du tarse (de Chopart) :**

L’articulation talo-calcanéo-naviculaire :

Les ligaments :

- le ligament calcanéo-naviculaire plantaire
- le ligament talo-naviculaire
- le ligament talo-calcanéen interosseux
- le ligament bifurqué

Articulations du tarse

- **Articulation transverse du tarse (de Chopart) :**

  L’articulation talo-calcanéo-naviculaire :

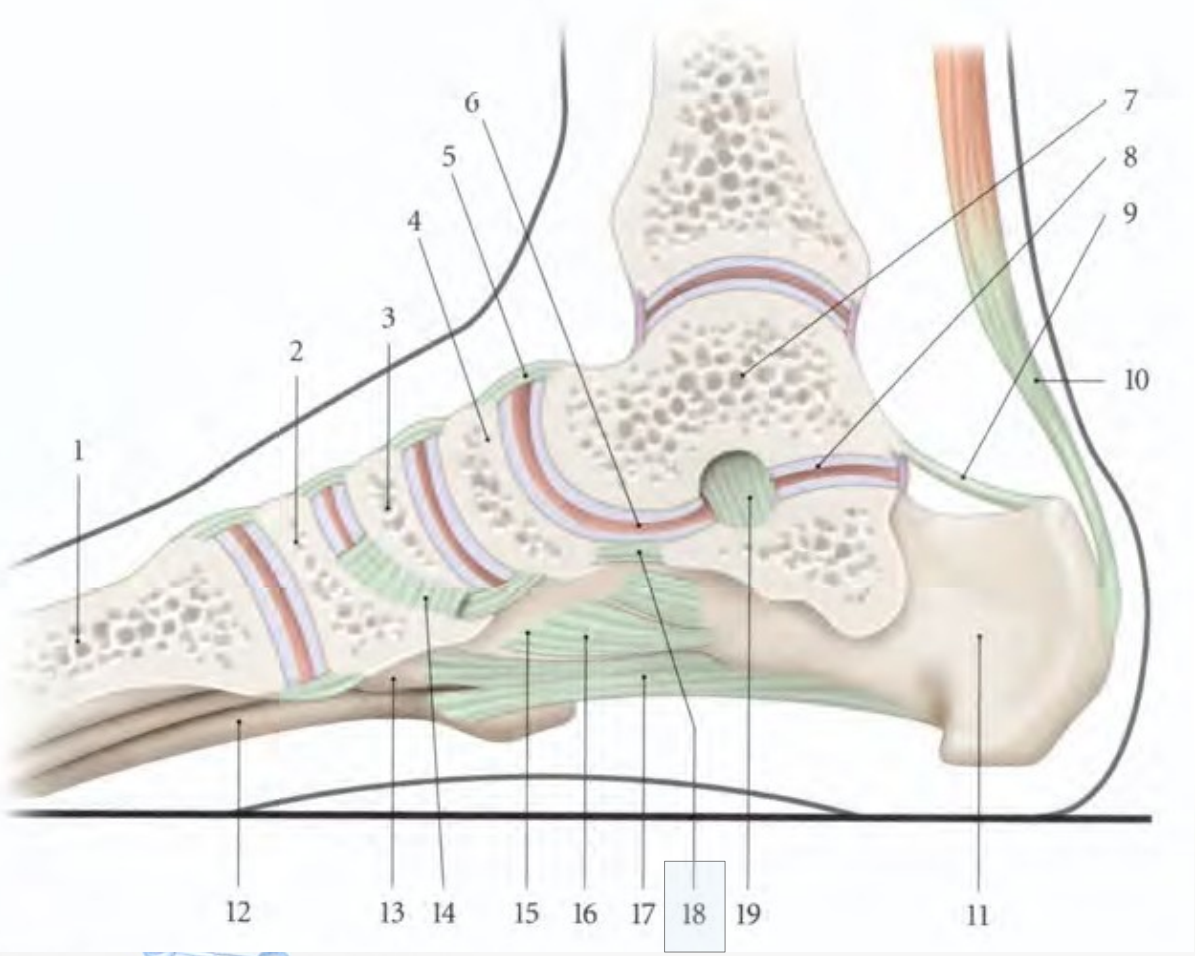
  Les ligaments :

  - le ligament calcanéo-naviculaire plantaire

  Tendu du bord antérieur du sustentaculum tali au bord plantaire du naviculaire, jusqu’à sa tubérosité.

  Sa face dorsale est recouverte de cartilage et répond à la tête du talus.

  Son bord médial, libre, donne insertion au ligament deltoïde de la cheville.



1. métatarsien I
2. os cunéiforme médial
3. os cunéiforme intermédiaire
4. os naviculaire
5. lig. talo-naviculaire
6. art. talo-calcanéo-naviculaire
7. talus

8. art. subtalaire
9. lig. talo-calcanéen post.
10. tendon calcanéen
11. calcanéus
12. métatarsien V
13. métatarsien IV
14. lig. intercunéiforme interosseux

15. os cuboïde
16. lig. calcanéo-cuboïdien plantaire
17. lig. plantaire long
18. lig. calcanéo-naviculaire plantaire
19. lig. talo-calcanéen interosseux

Articulations du tarse

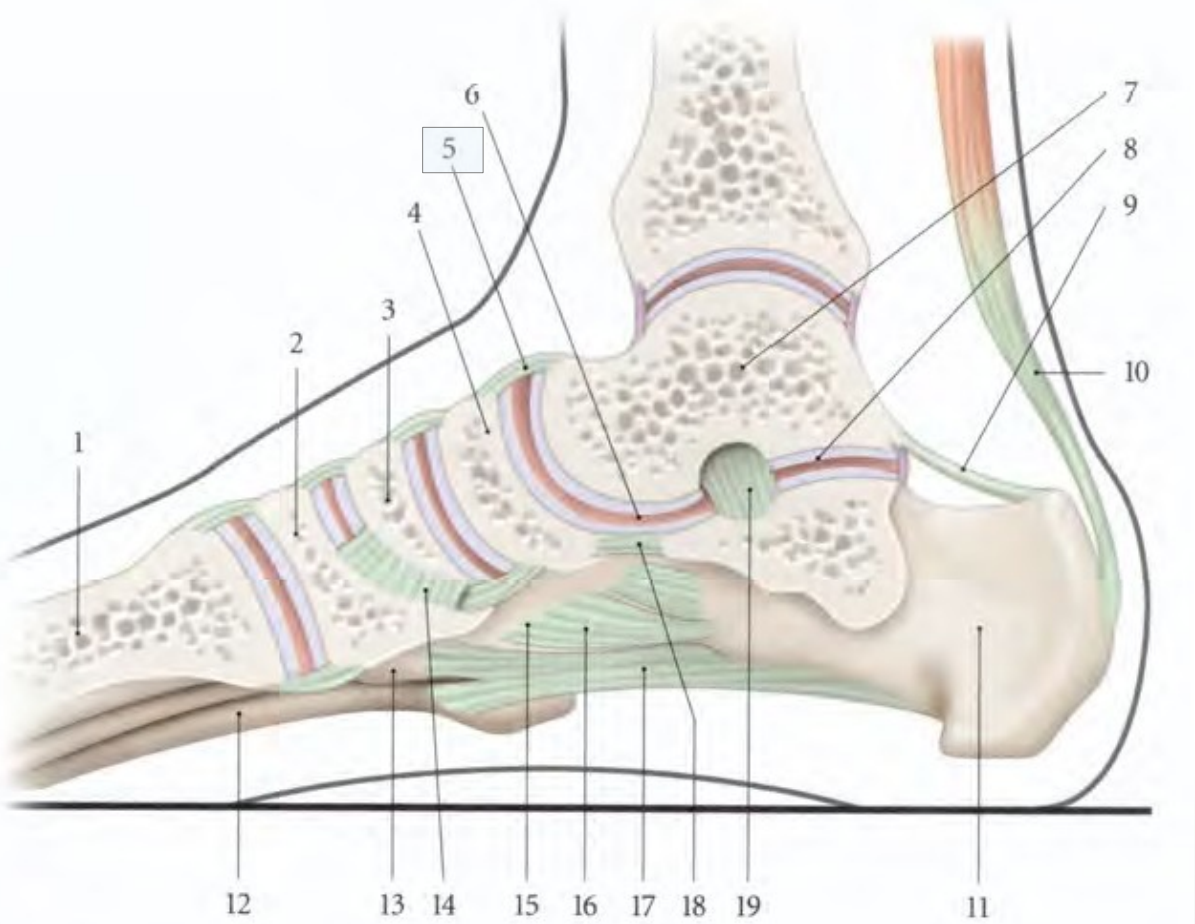
- **Articulation transverse du tarse (de Chopart) :**

  L’articulation talo-calcanéo-naviculaire :

  Les ligaments :

  - le ligament talo-naviculaire

  Tendu de la face dorsale du col du talus au bord dorsal du naviculaire.



1. métatarsien I
2. os cunéiforme médial
3. os cunéiforme intermédiaire
4. os naviculaire
5. lig. talo-naviculaire
6. art. talo-calcanéo-naviculaire
7. talus
8. art. subtalaire
9. lig. talo-calcanéen post.
10. tendon calcanéen
11. calcanéus
12. métatarsien V
13. métatarsien IV
14. lig. intercunéiforme interosseux
15. os cuboïde
16. lig. calcanéo-cuboïdien plantaire
17. lig. plantaire long
18. lig. calcanéo-naviculaire plantaire
19. lig. talo-calcanéen interosseux

Articulations du tarse

- **Articulation transverse du tarse (de Chopart) :**

  L’articulation talo-calcanéo-naviculaire :

  Les ligaments :

  - le ligament talo-calcanéen interosseux
  - le ligament bifurqué

Articulations des os du tarse distal entre eux

- Les os du tarse distal sont unis par 5 articulations :

  - l'articulation cunéo-naviculaire ;
  - l'articulation cuboïdo-naviculaire ;
  - les articulations intercunéiformes médiale et latérale ;
  - l'articulation cunéo-cuboïdienne.

Articulations des os du tarse distal entre eux

- **<u>L’articulation cunéo-naviculaire :</u>**

  Elle unit les 3 cunéiformes au naviculaire.

  Elle est de type condylaire.

  Les surfaces articulaires sont :

  - la face antérieure du naviculaire, convexe transversalement.

  - les faces postérieures du naviculaire, l’ensemble est concave.

  La capsule articulaire est en continuité avec celle des articulations cunéo-cuboïdienne, intercunéiformes et parfois cunéo-métatarsienne intermédiaire.

Articulations des os du tarse distal entre eux

- **<u>L’articulation cunéo-naviculaire :</u>**

  Les ligaments :

  - ligament cunéo-naviculaire dorsal
  - ligament cunéo-naviculaire plantaire

Articulations des os du tarse distal entre eux

- **L’articulation cuboïdo-naviculaire :**

  Cette articulation peut être parfois une syndesmose (articulation fibreuse) ou une articulation synoviale plane.

  Elle est maintenue par des ligaments cuboïdo-naviculaires dorsal, plantaire et interosseux.

Articulations des os du tarse distal entre eux

- **<u>Les articulations intercunéiformes médiale et latérale ; et articulation cunéo-cuboïdienne :</u>**

  Ce sont des articulations synoviales planes.

  Leur capsule communique avec celle de l'articulation cunéo-naviculaire.

  Les ligaments sont :

  - ligaments plantaires et dorsaux
  - ligaments interosseux

Articulations de l’avant pied

- Elles comprennent :

  - les articulations tarso-métatarsiennes
  - les articulations métatarso-phalangiennes
  - les articulations intermétatarsiennes
  - les articulations interphalangiennes

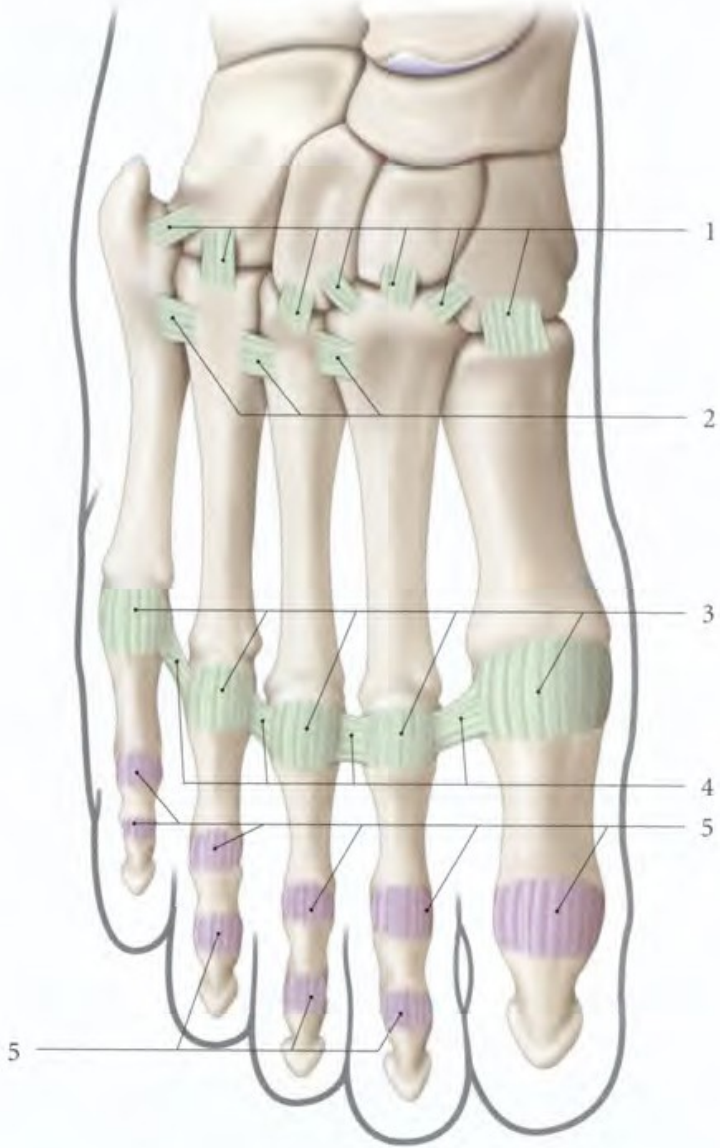


FIG. 15.94. Articulations de l'avant-pied (vue dorsale)

1. ligg. tarso-métatarsiens dorsaux
2. ligg. métatarsiens dorsaux
3. capsule des art. métatarso-phalangiennes
4. lig. métatarsien transverse profond
5. capsule des art. interphalangiennes

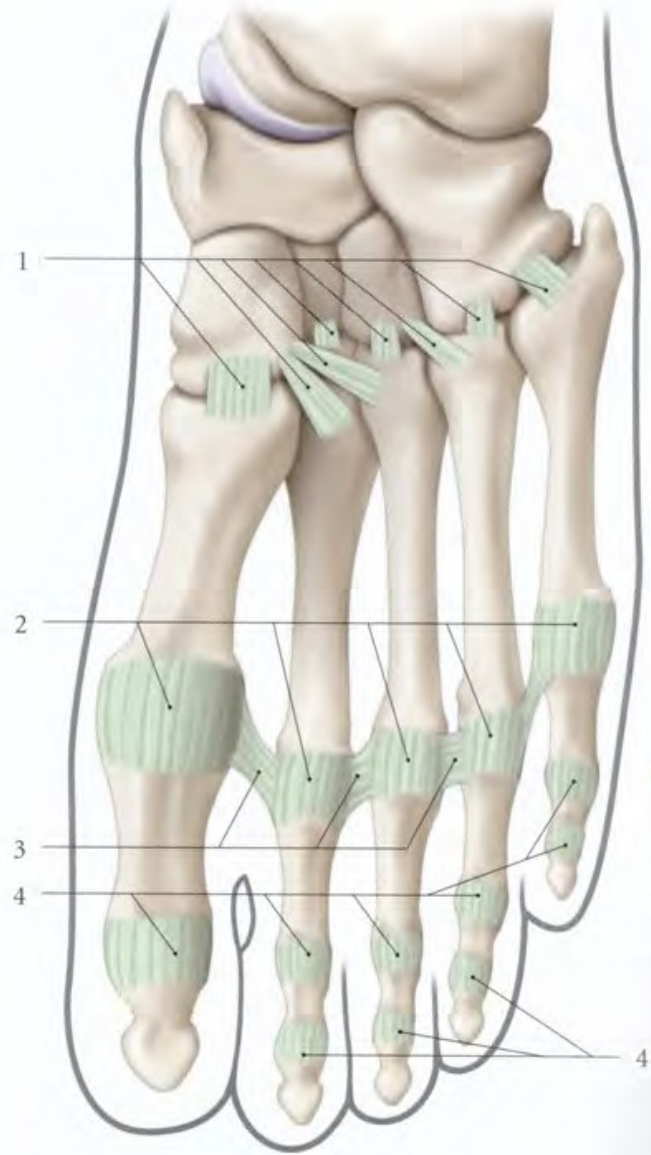


FIG. 15.95. Articulations de l'avant-pied (vue plantaire)

1. ligg. tarso-métatarsiens plantaires
2. ligg. métatarso-phalangiens plantaires
3. lig. métatarsien transverse profond
4. ligg. interphalangiens plantaires

Articulations de l’avant pied

- **<u>Les articulations tarso-métatarsiennes :</u>**

  C’est l’union des 3 cunéiformes et du cuboïde aux 5 métatarses.

  Les surfaces articulaires :

  - la base des 5 métatarsiens.

  - les faces antérieures des cunéiformes.

  - la face antérieure du cuboïde.

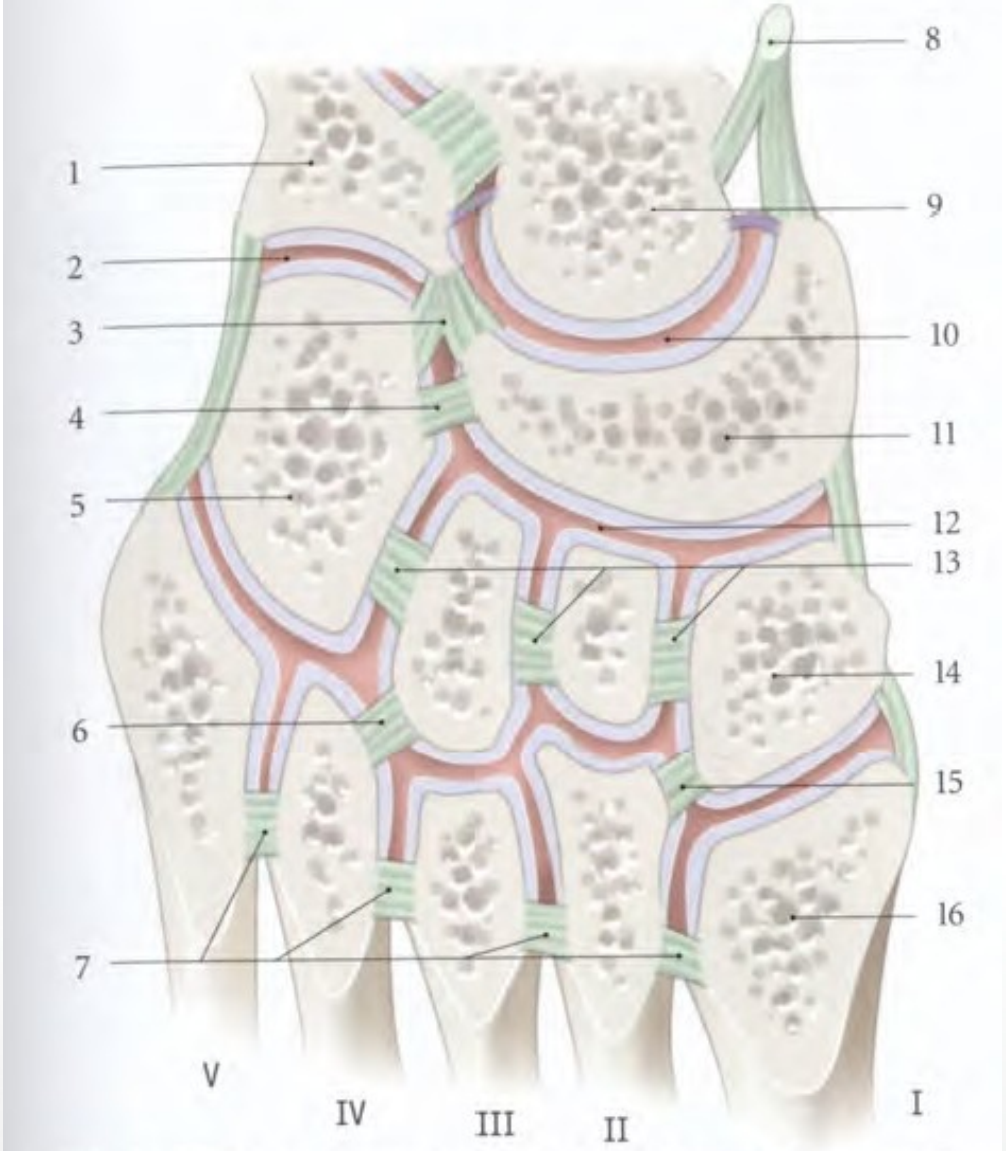


FIG. 15.92. Articulations de l'avant-pied : coupe transversale (vue supérieure)

1. calcanéus
2. art. calcanéo-cuboïdienne
3. lig. bifurqué
4. syndesmose cuboïdo-naviculaire
5. os cuboïde
6. lig. cunéo-métatarsien interosseux latéral
7. ligg. métatarsiens interosseux
8. lig. deltoïde
9. tête du talus
10. art. talo-calcanéo-naviculaire
11. os naviculaire
12. art. cunéo-naviculaire
13. ligg. intercunéiformes interosseux
14. cunéiforme médial
15. lig. cunéo-métatarsien interosseux médial
16. métatarsien I

Articulations de l’avant pied

- **<u>Les articulations tarso-métatarsiennes :</u>**

  Il y a 3 capsules articulaires distinctes :

  - une capsule tarso-métatarsienne médiale ;
  - une capsule pour tarso-métatarsienne intermédiaire ;
  - une capsule pour la tarso-métatarsienne latérale

Articulations de l’avant pied

- **<u>Les articulations tarso-métatarsiennes :</u>**

Les ligaments :

- ligaments tarso-métatarsiens dorsaux
- ligaments tarso-métatarsiens plantaires
- ligaments cunéo-métatarsiens interosseux

Articulations de l’avant pied

- **Les articulations tarso-métatarsiennes :**

  Les ligaments :

  - ligaments tarso-métatarsiens dorsaux :

  → une lame fibreuse unit M1 au cunéiforme médial

  → trois lames fibreuses unissent M2 aux 3 cunéiformes

  → une lame fibreuse unit M3 au cunéiforme latéral

  → une lame fibreuse unit M4 et M5 au cuboïde

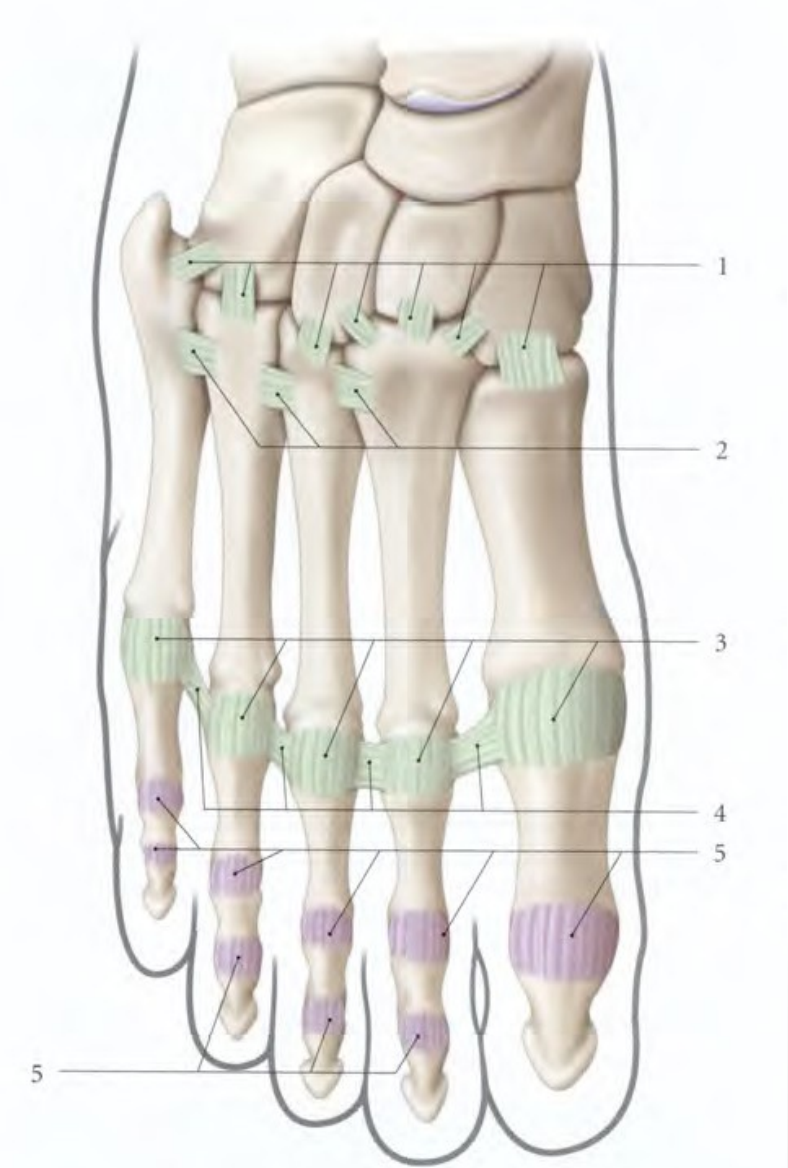


FIG. 15.94. Articulations de l'avant-pied (vue dorsale)

1. ligg. tarso-métatarsiens dorsaux
2. ligg. métatarsiens dorsaux
3. capsule des art. métatarso-phalangiennes
4. lig. métatarsien transverse profond
5. capsule des art. interphalangiennes

Articulations de l’avant pied

- **Les articulations tarso-métatarsiennes :**

  Les ligaments :

  - ligaments tarso-métatarsiens plantaires

  → du cunéiforme médial partent 3 lames fibreuses vers M1, M2 et M3

  → du cunéiforme intermédiaire part 1 lame fibreuse vers M2

  → du cunéiforme latéral partent 2 lames vers M3 et M4

  → du cuboïde partent 2 lames vers M4 et M5

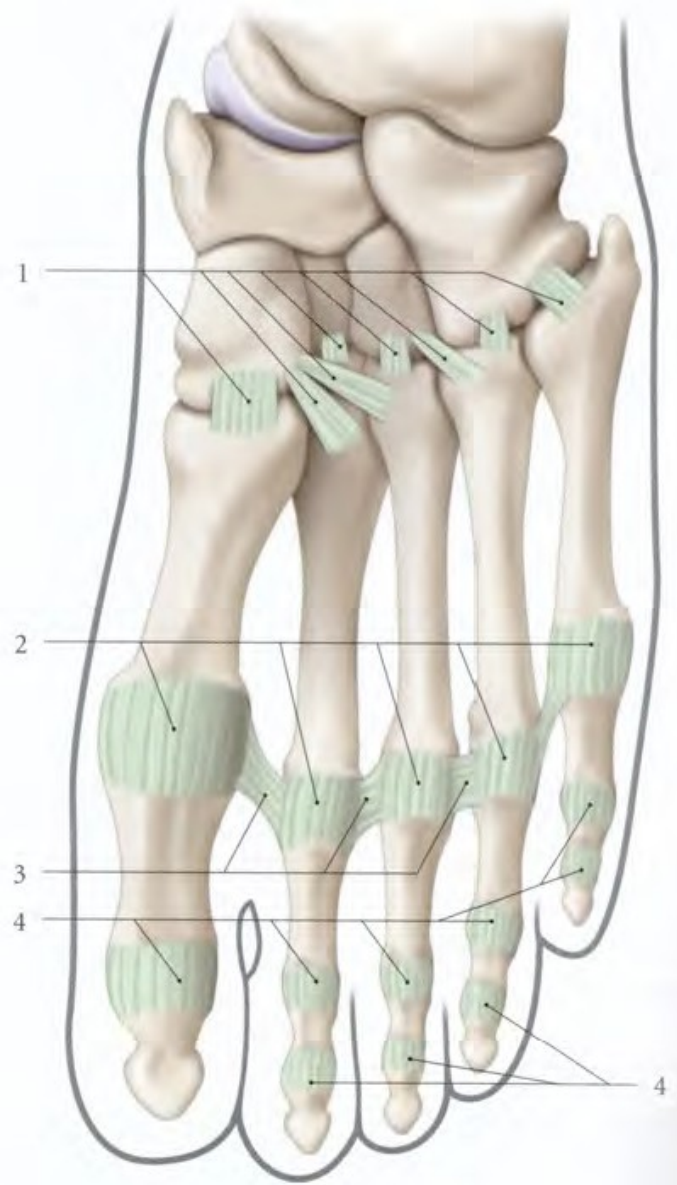


FIG. 15.95. Articulations de l'avant-pied (vue plantaire)

1. ligg. tarso-métatarsiens plantaires
2. ligg. métatarso-phalangiens plantaires
3. lig. métatarsien transverse profond
4. ligg. interphalangiens plantaires

Articulations de l’avant pied

- **Les articulations tarso-métatarsiennes :**

  Les ligaments :

  - ligaments cunéo-métatarsiens interosseux :

  Ils sont au nombre de 3 :

  → ligament interosseux médial : de la face latérale du cunéiforme à M2

  → ligament interosseux moyen : unit les cunéiformes intermédiaire et latéral à M2 et M3

  → ligament latéral : unit le cunéiforme latéral à M4

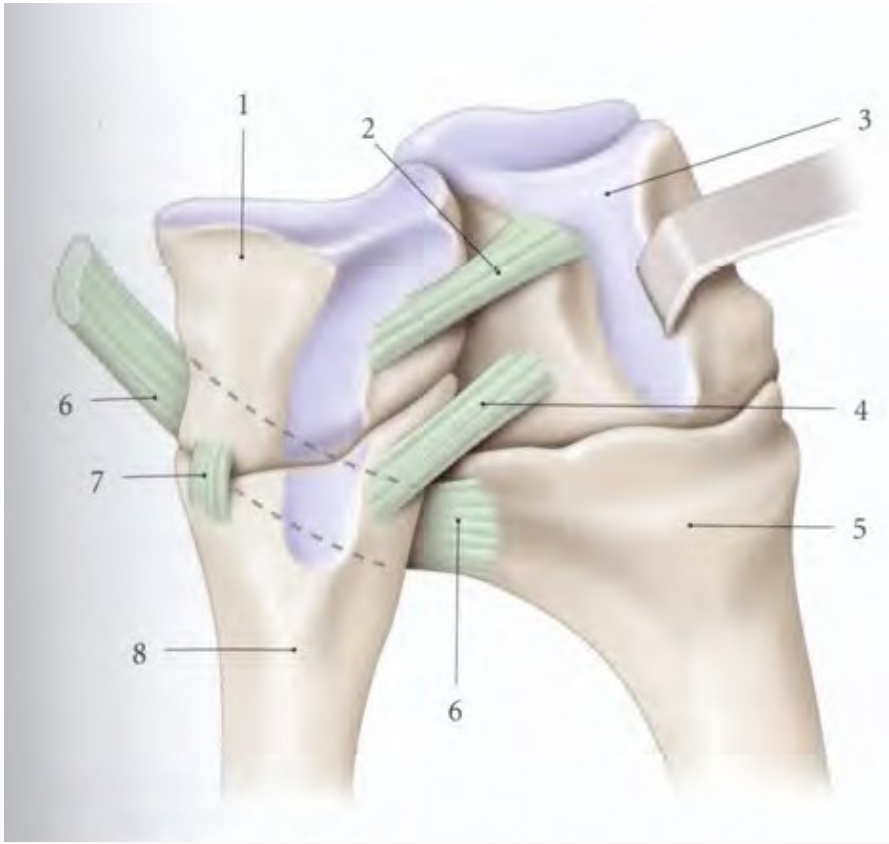


FIG. 15.96. Partie médiale de l'articulation tarso-métatarsienne (vue dorsale et surfaces articulaires écartées)

1. os cunéiforme intermédiaire
2. lig. intercunéiforme interosseux
3. os cunéiforme médial
4. lig. cunéo-métatarsien interosseux
5. métatarsien I
6. m. long fibulaire
7. lig. tarso-métatarsien dorsal
8. métatarsien II

Articulations de l’avant pied

- **Les articulations métatarso-phalangiennes**

  C’est l’union des métatarsiens aux phalanges.

  Ce sont des articulations synoviales de type ellipsoïde (condylienne).

  Les surfaces articulaires :

  - les surfaces articulaires antérieure et plantaire des têtes des métatarsiens.

  - les cavités glénoïdales des bases des phalanges proximales.

Articulations de l’avant pied

- **<u>Les articulations métatarso-phalangiennes</u>**

  <u>Les ligaments :</u>

  - les ligaments collatéraux métatarso-phalangiens :

  Ils sont au nombre de 2, médial et latéral pour chaque articulation.

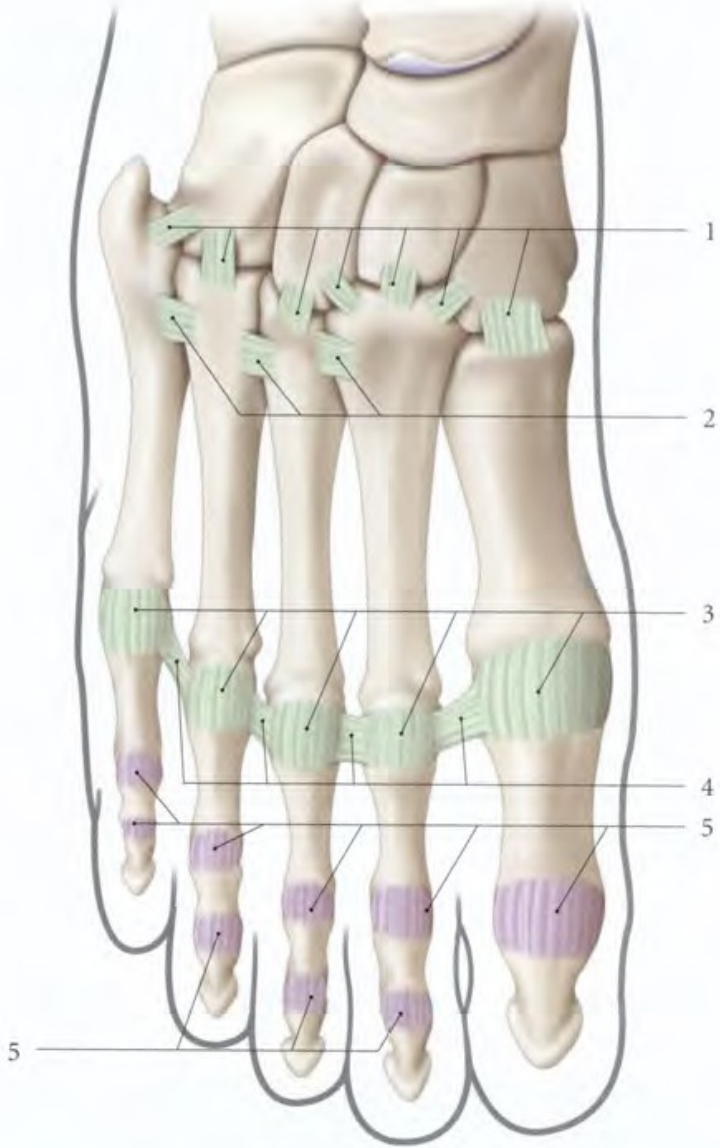
  Pour l’hallux, ces ligaments se terminent aussi sur les sésamoïdes correspondants.

  - les ligaments métatarso-phalangiens plantaires :

  Tendus des têtes des métatarsiens aux bases des phalanges proximales, en face plantaire.

  - le ligament métatarsien plantaire profond :

  Il adhère aux ligaments métatarso-phalangiens plantaires



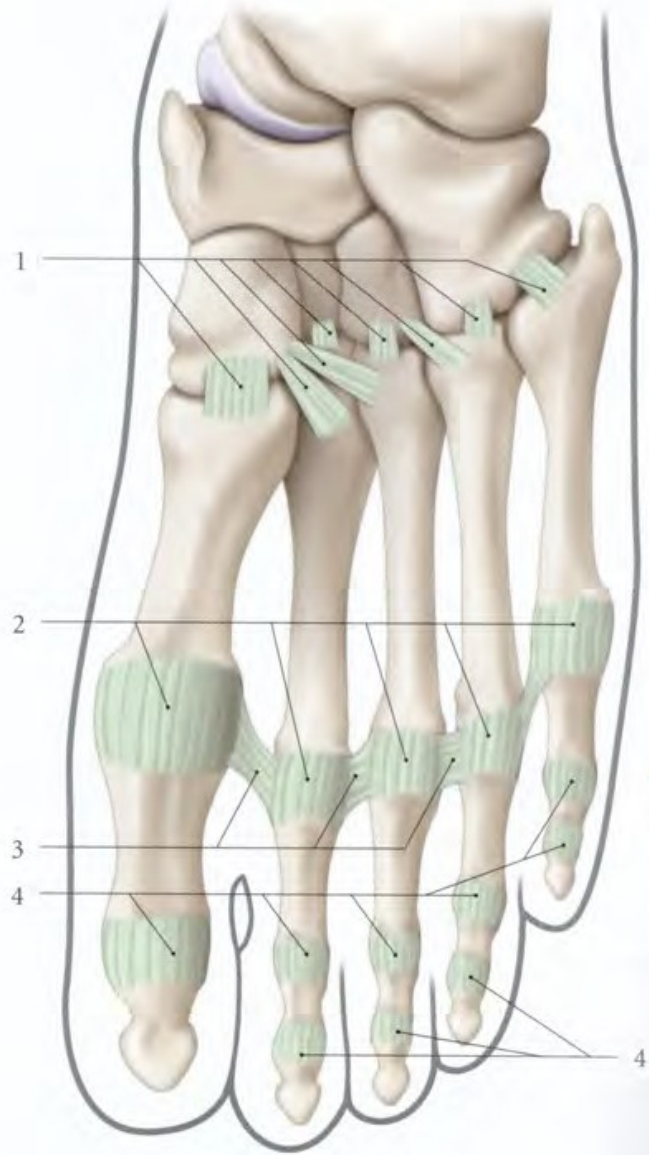


FIG. 15.94. Articulations de l'avant-pied (vue dorsale)

1. ligg. tarso-métatarsiens dorsaux
2. ligg. métatarsiens dorsaux
3. capsule des art. métatarso-phalangiennes
4. lig. métatarsien transverse profond
5. capsule des art. interphalangiennes

FIG. 15.95. Articulations de l'avant-pied (vue plantaire)

1. ligg. tarso-métatarsiens plantaires
2. ligg. métatarso-phalangiens plantaires
3. lig. métatarsien transverse profond
4. ligg. interphalangiens plantaires

Articulations de l’avant pied

- **<u>Les articulations interphalangiennes :</u>**

  Ce sont des trochléennes.

  Des ligaments collatéraux (latéraux et médiaux) renforcent les articulations.

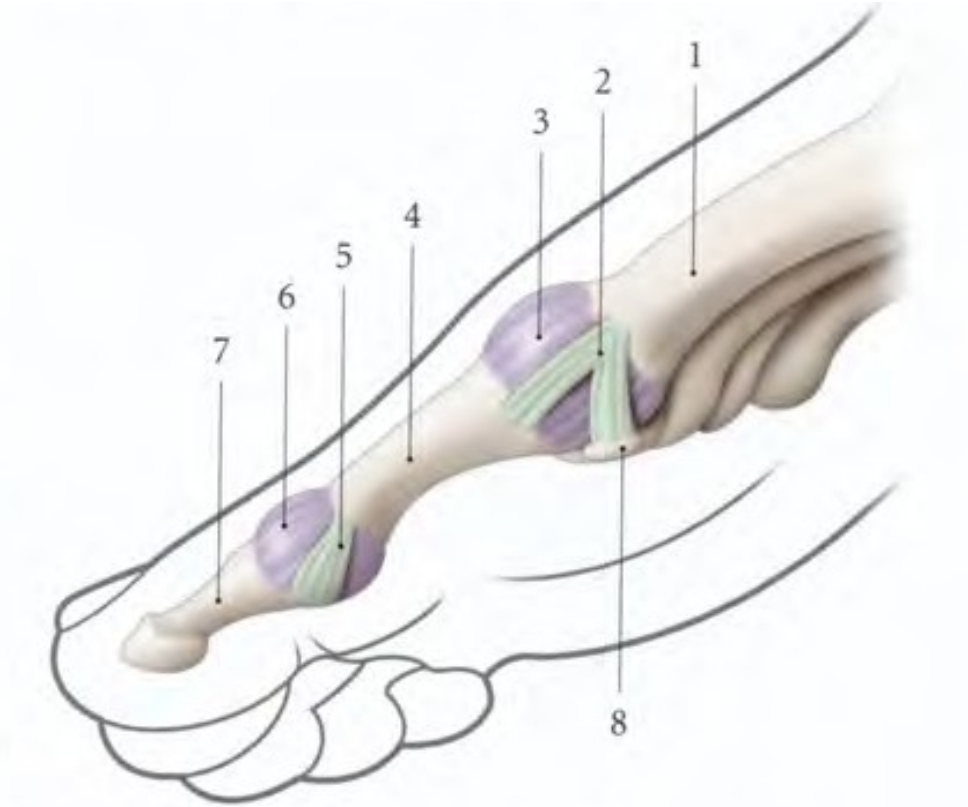
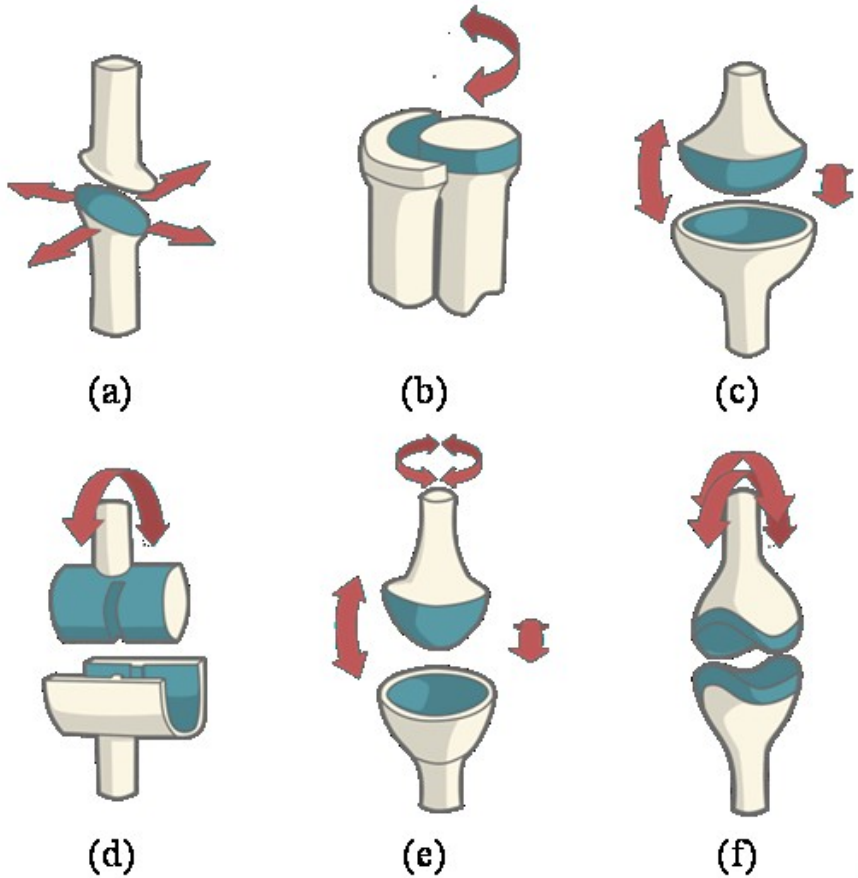
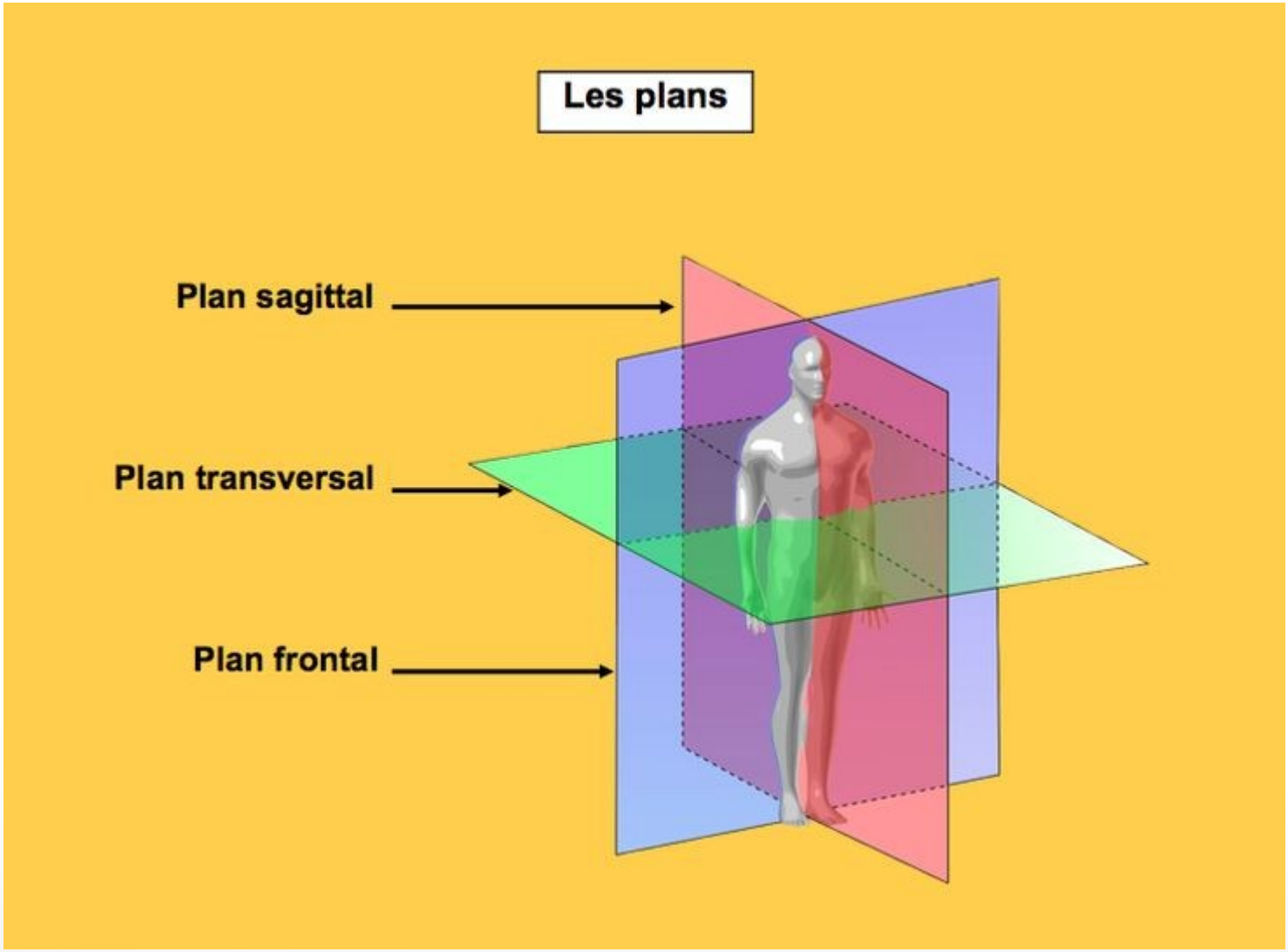


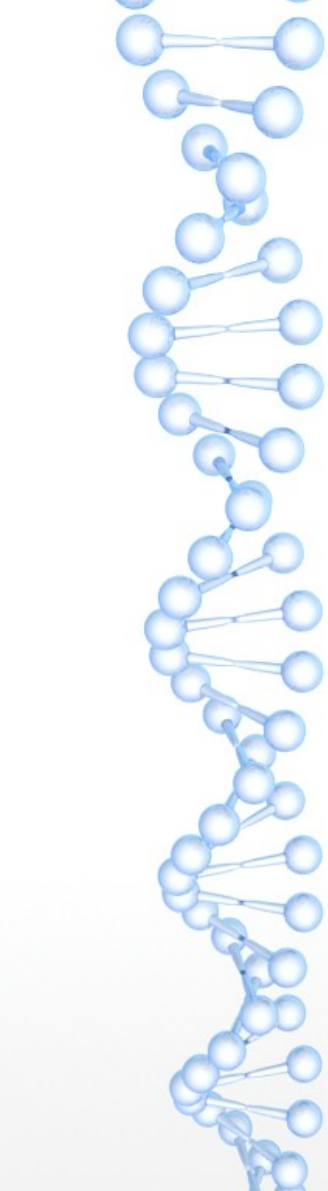
FIG. 15.97. Articulations métatarso-phalangienne et interphalangienne de l'hallux (vue médiale)

1. métatarsien I
2. lig. collatéral médial
3. capsule articulaire
4. phalange proximale
5. lig. collatéral médial
6. art. interphalangienne
7. phalange distale
8. os sésamoïde médial



Types d'articulations : (a) arthrodie, (b) trochoïde, (c) condylienne, (d) trochléenne, (e) énarthrose, (f) selle de cheval


Les plans
Plan sagittal
Plan transversal
Plan frontal



Références bibliographiques

- Kamina
- Nether